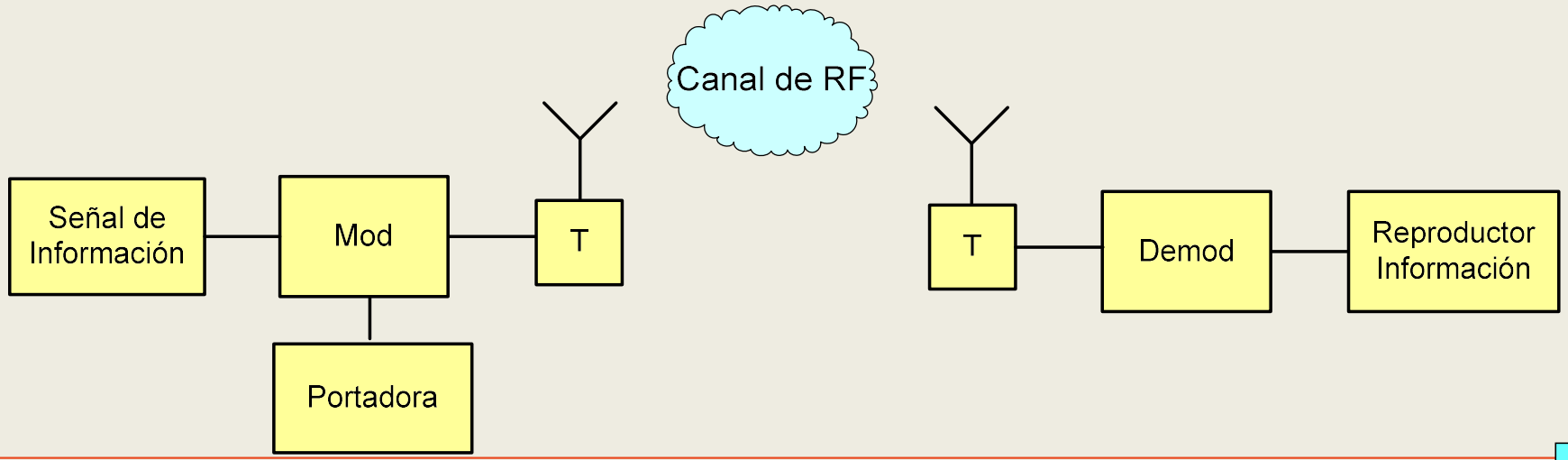
UNIDAD 7

- Modulación de amplitud: fundamentos y características. Índice de modulación. Potencia, Espectro de frecuencias y ancho de banda de AM, DBL, BLU.
- Modulación Digital de Amplitud ASK.
- Generación de señales moduladas en amplitud: AM, DBL, BLU y ASK en bajo y alto nivel.
- Estructura de Transmisores de AM y BLU: Alto nivel y Bajo nivel, Homodino y heterodino

Comunicación implica la transmisión de información desde un punto hasta otro punto.



Por que es necesario modular para transmitir?

$$\lambda = \frac{C}{f}$$

- Para disminuir las dimensiones de las antenas.
- Optimizar el ancho de banda de cada canal evitando interferencia entre canales.
- Proteger la información de las degradaciones por ruido y definir la calidad de la información transmitida.
- Facilitar la propagación de la información, ya sea por un cable o por aire
- Ordenar/administrar el espectro de radiofrecuencias.

Banda Base: banda de frecuencias de la información
Las señales en banda base pueden ser analógicas o digitales.

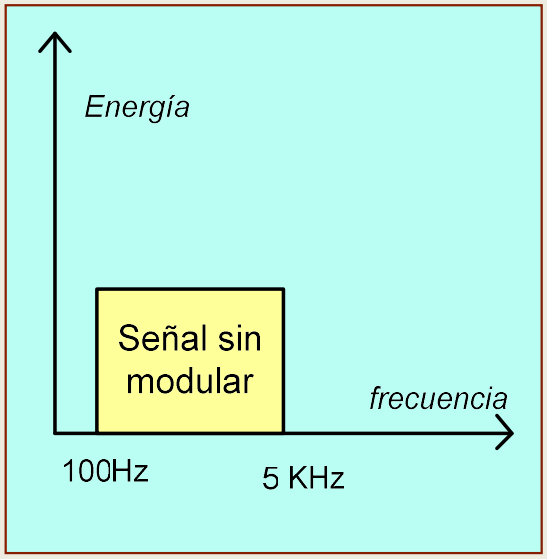
CANAL DE TRANSMISION

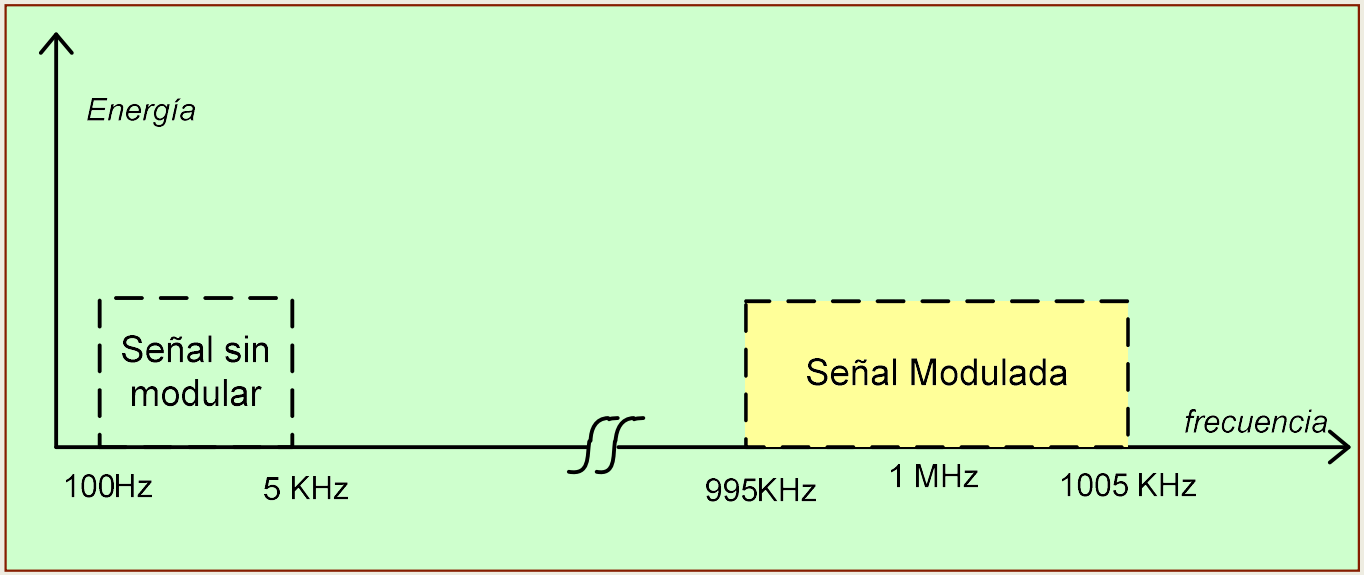
Para transmitir la información debe ser desplazada desde las frecuencias de la banda base a otro rango (banda) de frecuencia más adecuado para la transmisión. Ejemplos:

AM comercial 550 a 1650 KHz-

FM comercial 88 a 108 MHz

TV: VHF: canales 2 al 6 (54 a 88 MHz) VHF: canales del 7 al 13 (174 a 217 MHZ) UHF: cales del 14 al 88 (470 a 890 MHz)





La modulación de una señal consiste en cambiar o ALTERAR SISTEMÁTICAMENTE algunos parámetros de la señal de alta frecuencia llamada PORTADORA.

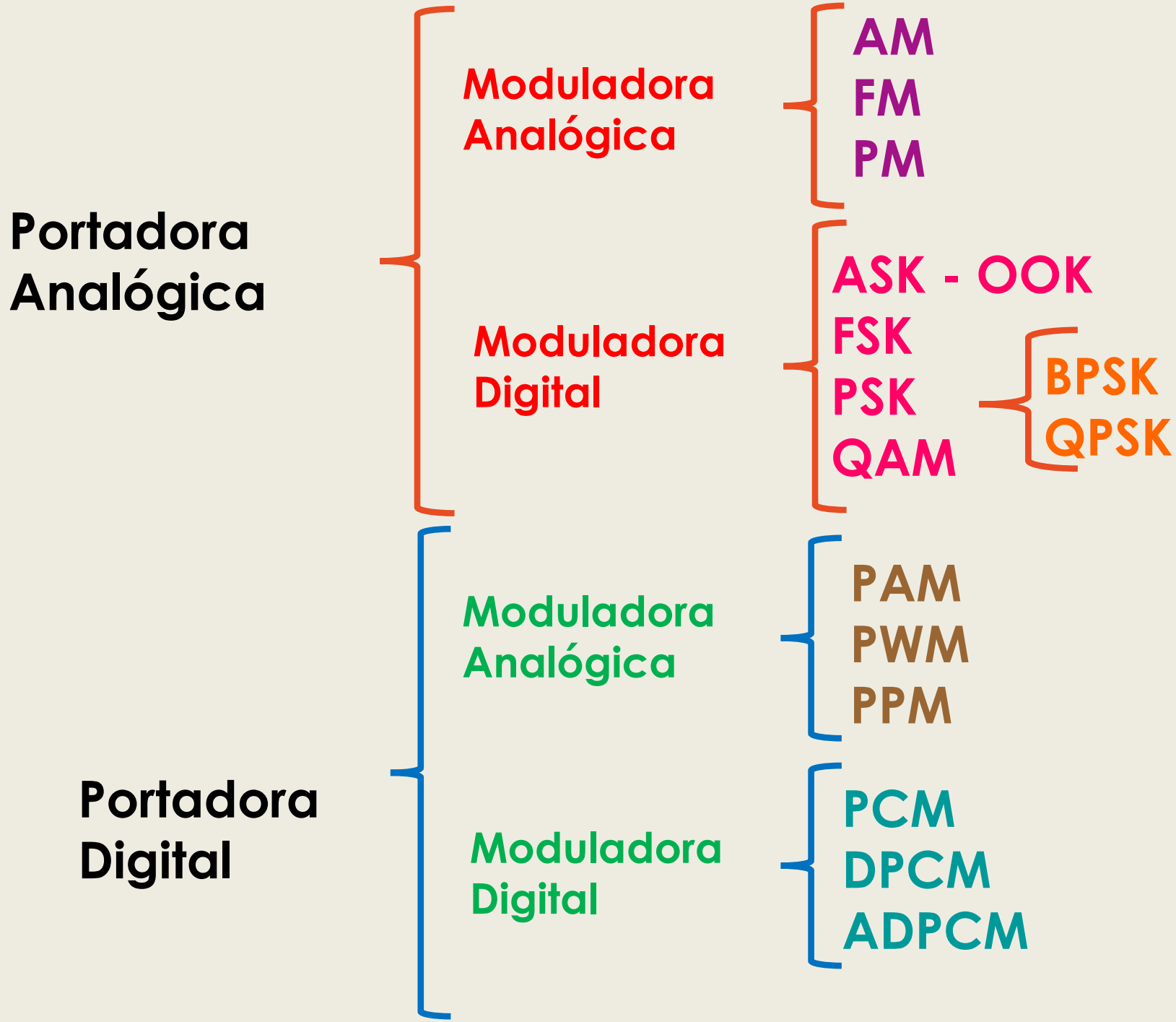
$$V_C(t) = A(t)\cos[\omega_c t + \theta(t)]$$

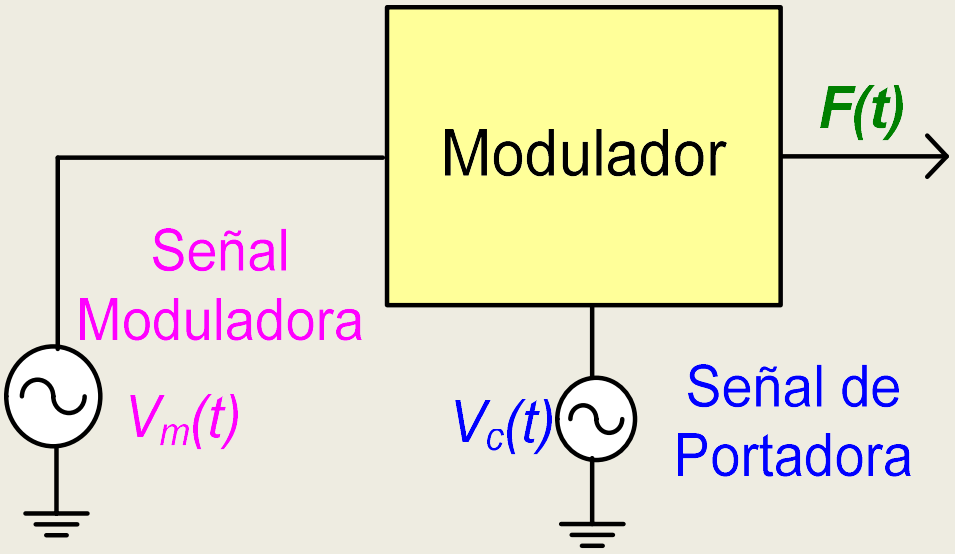
Debido a este proceso la señal de alta frecuencia, denominada portadora, sufrirá la modificación de alguna de sus parámetros, siendo dicha modificación proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia denominada moduladora.

Muy importante!!

Se puede observar que si la portadora mantiene *A(t)*, ω(t) y Φ(t) constantes en el tiempo obviamente no existe posibilidad alguna de transmitir información.

Tipos de Modulaciones





$$F(t) = A(t)\cos\phi(t)$$

$$F(t) = A(t)\cos[\omega_c t + \theta(t)]$$

Toda onda senoidal tiene 2 parámetros principales: Amplitud y Angulo.
Si:

$$A(t) \propto v_m(t) \quad y \quad \phi(t) = \text{constante}$$ ⇨ **AM**

$$\phi(t) \propto v_m(t) \quad y \quad A(t) = \text{constante}$$ ⇨ **FM- PM**

$$A(t) \propto v_m(t) \quad y \quad \phi(t) = \text{constante}$$ ⇒ **AM**

Portadora Analógica → $v_C(t) = A_c(t)\cos[\omega_c t + \theta(t)]$

Moduladora Analógica → $v_m(t) = V_m \cos \omega_m t$

$A_c(t) = V_m \cos \omega_m t + V_c$ Variación del valor de pico de la amplitud de portadora

$v_{AM}(t) = (V_c + V_m \cos \omega_m t)\cos \omega_c t$ **Señal modulada en Amplitud**

Se debe cumplir: $\omega_m << \omega_c$ Mínimo 100 veces

$$v_{AM}(t) = V_c\left(1 + \frac{V_m}{V_c}\cos \omega_m t\right)\cos \omega_c t$$

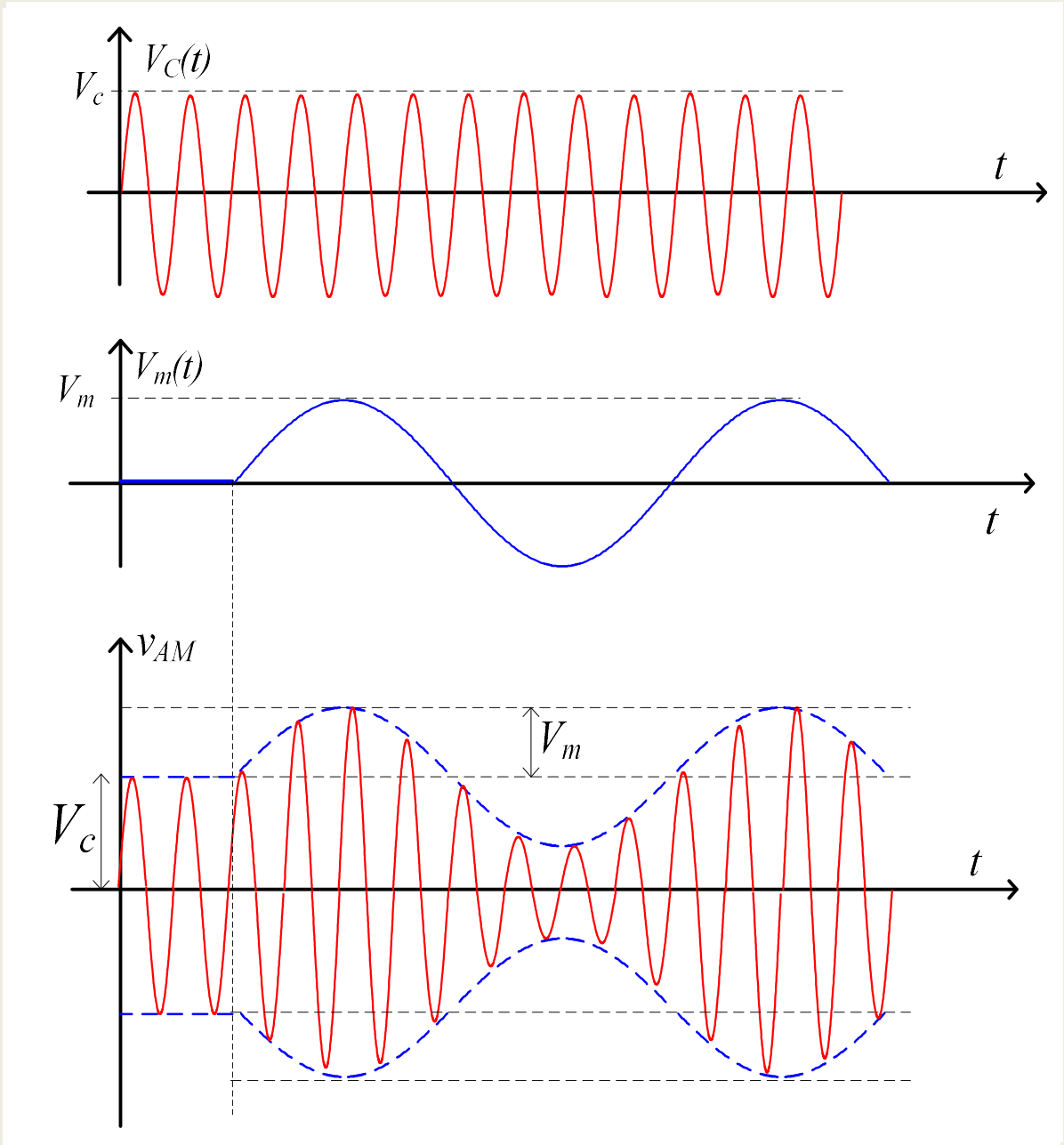
$m_a = \frac{V_m}{V_c}$ **Índice de modulación en amplitud**

Modulación en Amplitud

$$v_{AM}(t) = V_c\left(1 + m_a \cos\omega_m t\right)\cos\omega_c t$$

Señal modulada en Amplitud

$$m_a = \frac{V_m}{V_c}$$



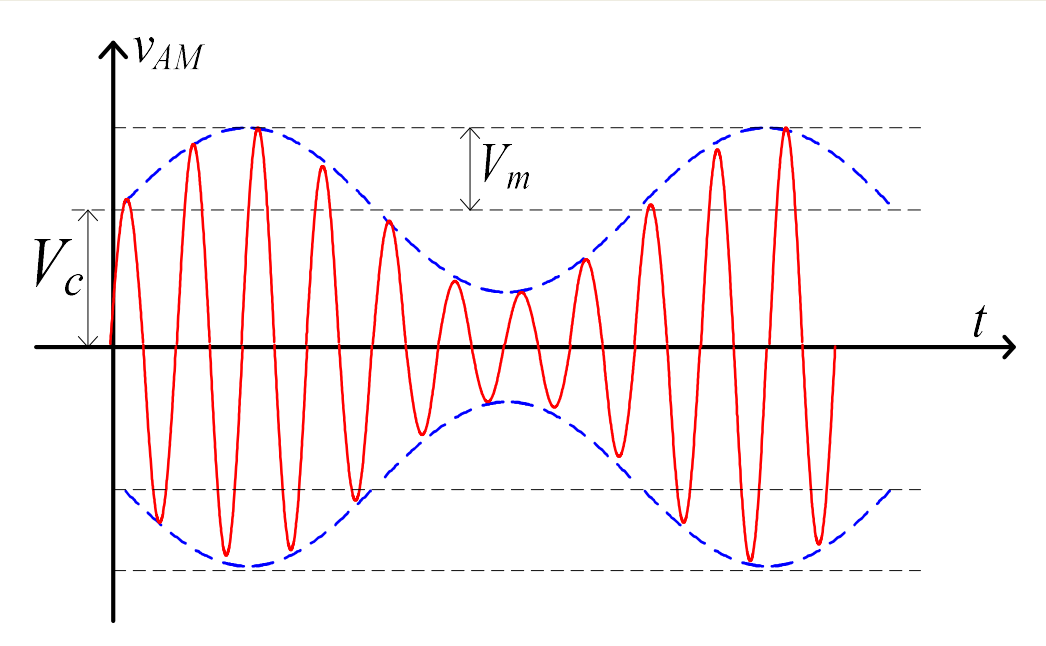
Portadora

Moduladora

Señal modulada en Amplitud

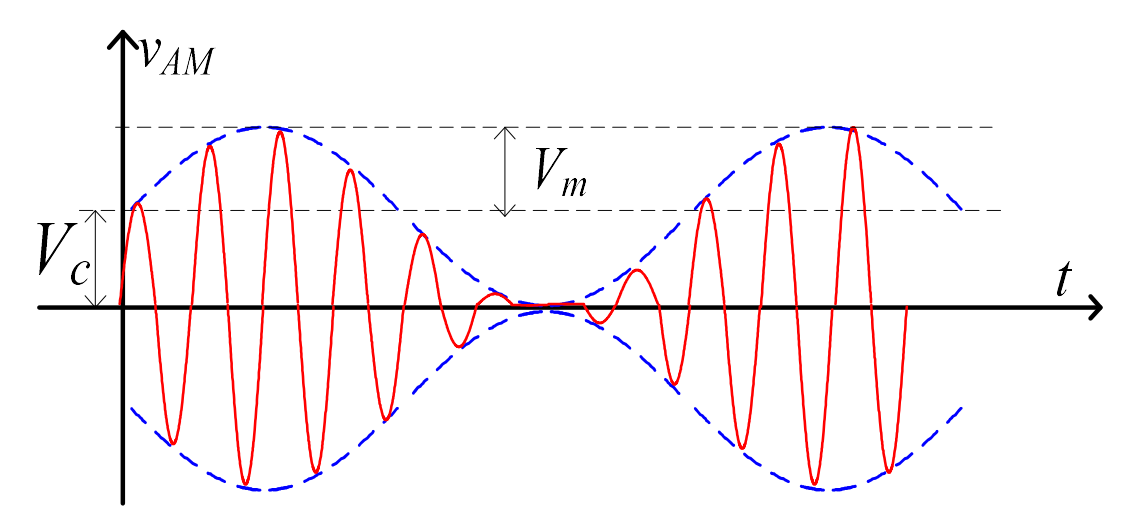
$$v_{AM}(t) = V_c\left(1 + m_a \cos\omega_m t\right)\cos\omega_c t$$

Señal modulada en Amplitud

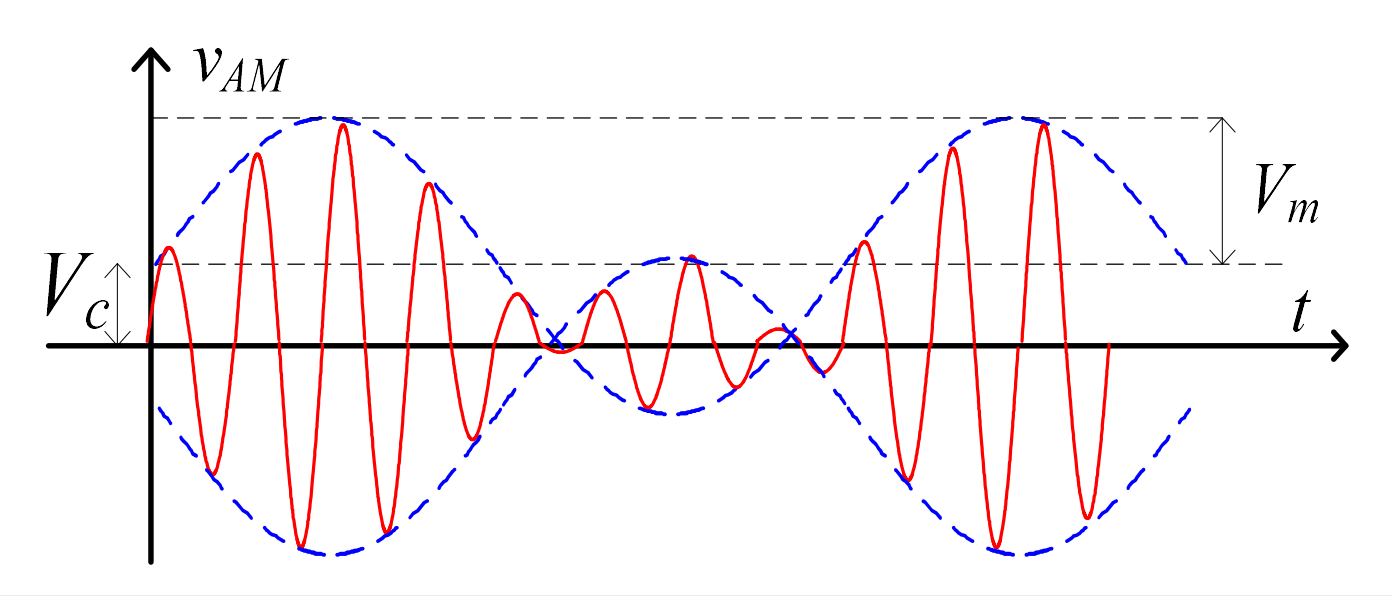


$$m_a = \frac{V_m}{V_c}$$

$$V_m < V_c \Rightarrow m_a < 1$$



$$V_m = V_c \Rightarrow m_a = 1$$



$$V_m > V_c \Rightarrow m_a > 1$$

Sobremodulación

Para que no exista distorsión en la señal modulada en amplitud, se debe cumplir que $V_m \leq V_c$

$$0 \leq m_a \leq 1$$

Muy importante!!

Señales de AM: Espectro

Si se aplica propiedad distributiva a la expresión de $v_{AM}(t)$:

$$v_{AM}(t) = V_c\left(1 + m_a \cos\omega_m t\right)\cos\omega_c t$$

$$v_{AM}(t) = V_c.\cos\omega_c t + V_c.m_a.\cos\omega_m t.\cos\omega_c t$$

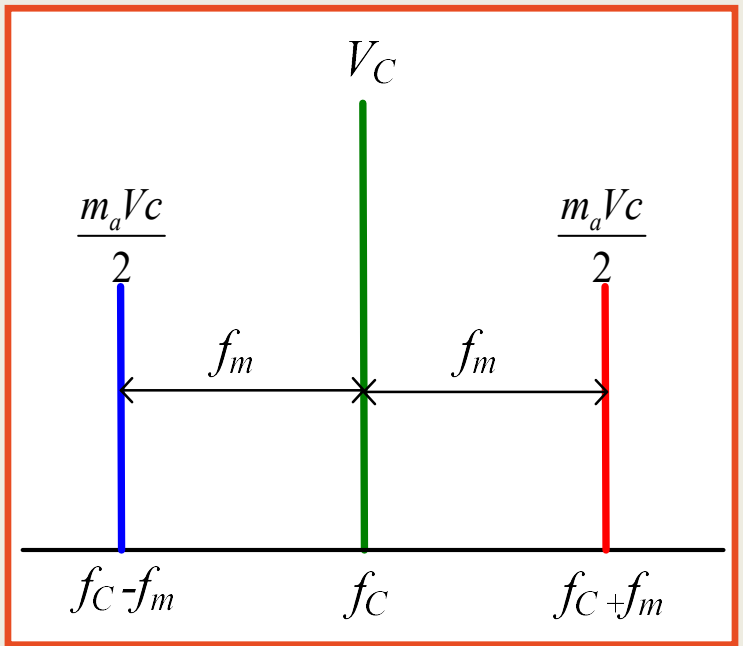
$$v_{AM}(t) = V_c.\cos\omega_c t + \frac{m_a V_c}{2}\cos\left(\omega_c + \omega_m\right)t + \frac{m_a V_c}{2}\cos\left(\omega_c - \omega_m\right)t$$

Portadora

Banda lateral superior

Banda lateral inferior

Espectro de la señal de AM



$$V_{BLS} = \frac{m_a V_c}{2}$$

$$V_{BLI} = \frac{m_a V_c}{2}$$

Son iguales

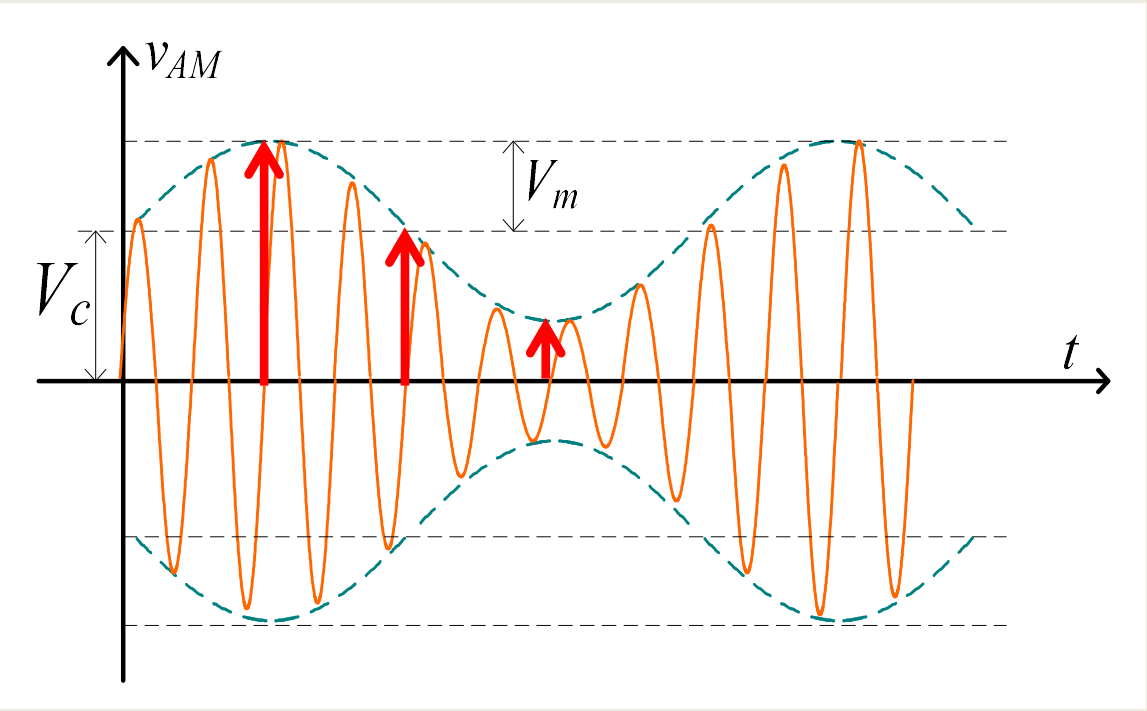
Ancho de banda de la señal de AM

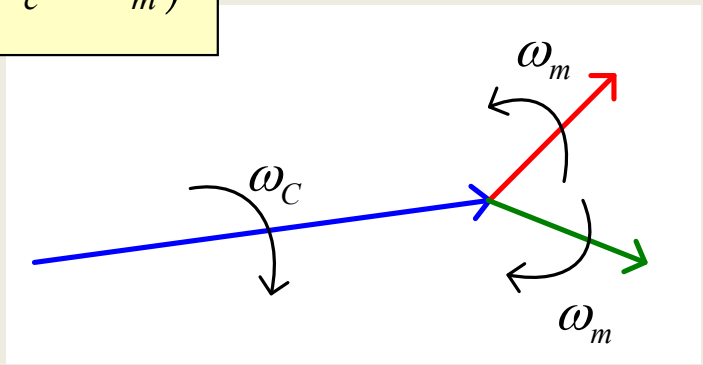
$$AB_{AM} = f_{BLS} - f_{BLI} = 2f_m$$

Muy importante!!

REPRESENTACION FASORIAL

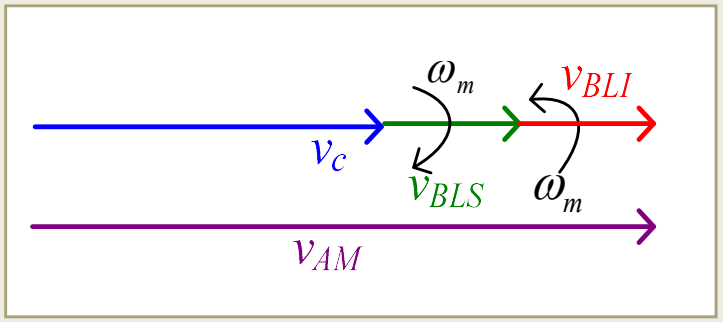
$$v_{AM}(t) = V_c.\cos\omega_c t + \frac{m_a V_c}{2}\cos(\omega_c + \omega_m)t + \frac{m_a V_c}{2}\cos(\omega_c - \omega_m)t$$

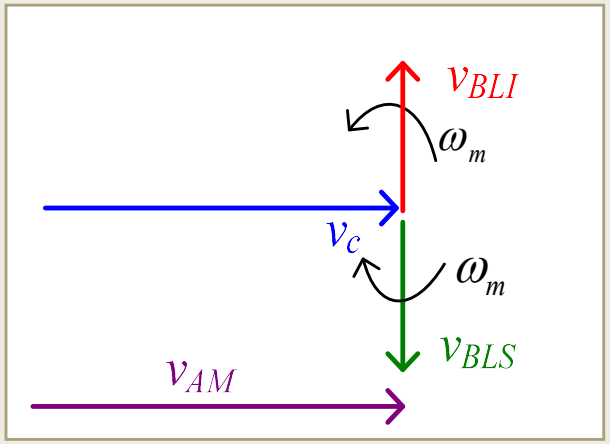


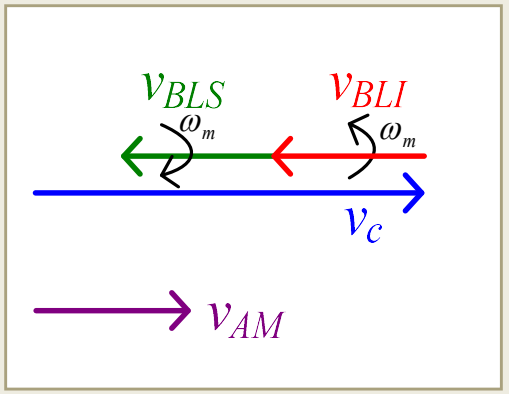


El fasor resultante de la suma de los fasores v_{BLS}+v_{BLI} tiene la misma dirección que el fasor portadora v_C

Muy importante!!

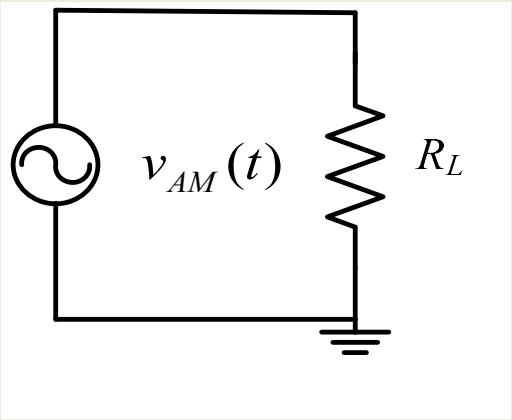






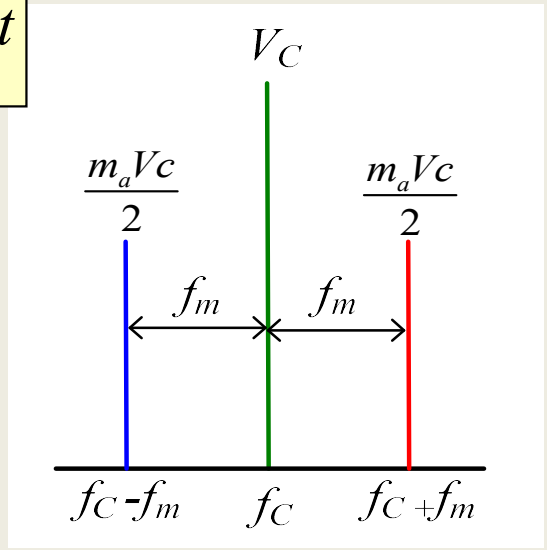
Señales de AM- Potencia

$$v_{AM}(t) = V_c.\cos\omega_c t + \frac{m_a V_c}{2}\cos(\omega_c + \omega_m)t + \frac{m_a V_c}{2}\cos(\omega_c - \omega_m)t$$



$$P_{Cm} = \frac{1}{R_L}\int v_{Cm}(t)^2 dt$$

$$P_{Cm} = P_c + P_{BLS} + P_{BLI}$$



$$P_{Cm} = \frac{V_c^2}{2R_L} + \left(\frac{m_a V_c}{2}\right)^2 \frac{1}{2R_L} + \left(\frac{m_a V_c}{2}\right)^2 \frac{1}{2R_L} = \frac{V_c^2}{2R_L}\left(1 + \frac{m_a^2}{2}\right)$$

$$P_{Cm} = P_c\left(1 + \frac{m_a^2}{2}\right)$$

$$m_a = 0 \Rightarrow P_{Cm\,mín} = P_c$$

Muy importante!!

$$m_a = 1 \Rightarrow P_{Cm\,máx} = 1{,}5P_c$$

Eficiencia de modulación: relación entre la potencia útil de señal y la potencia total de la señal modulada:

El concepto de *eficiencia de modulación*, no debe confundirse con el de la *eficiencia del transmisor*. Este se relaciona con otros factores como rendimiento de los amplificadores de potencia

$$\eta = \frac{P_{BL}}{P_{Cm}} = \frac{m_a^{\,2}}{4\left(1+\frac{m_a^{\,2}}{2}\right)}$$

$$\eta\big|_{m_a=1} = \frac{1}{4\left(1+\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{6} = 16,6\%$$

POTENCIA DE PICO DE ENVOLVENTE: Otra forma importante de evaluar la potencia de un transmisor de AM es medir o calcular la potencia "**PEP**" (*peak envelope power*) que se define como la máxima potencia media para un ciclo de RF y se expresa como.

$$P_{PEP} = \frac{V_{CM\max}^{\,2}}{2R_L}$$

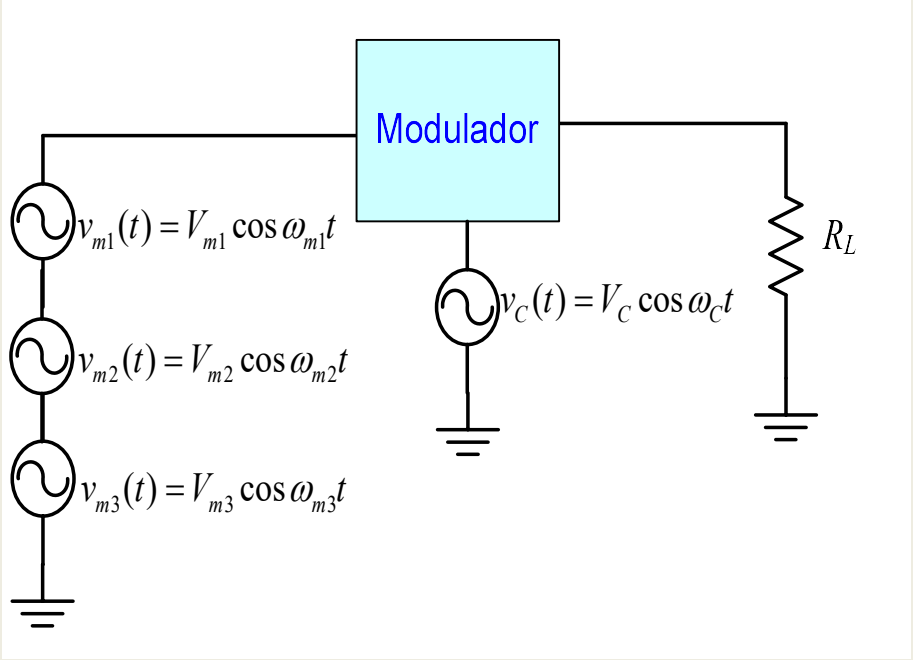
Para una señal modulada por un tono simple:

$$P_{PEP} = \frac{\left(V_C + V_m\right)^2}{2R_L} = P_C\left(1+m_a\right)^2$$

Señales de AM- Moduladora compuesta

Sea una moduladora compuesta por tres tonos:

$$v_m(t) = V_{m1}.\cos\omega_{m1}t + V_{m2}.\cos\omega_{m2}t + V_{m3}.\cos\omega_{m3}t$$



Se puede demostrar, que cada tono genera un par de bandas laterales (S+I),ubicadas a $f_{m\,n}$ de la portadora

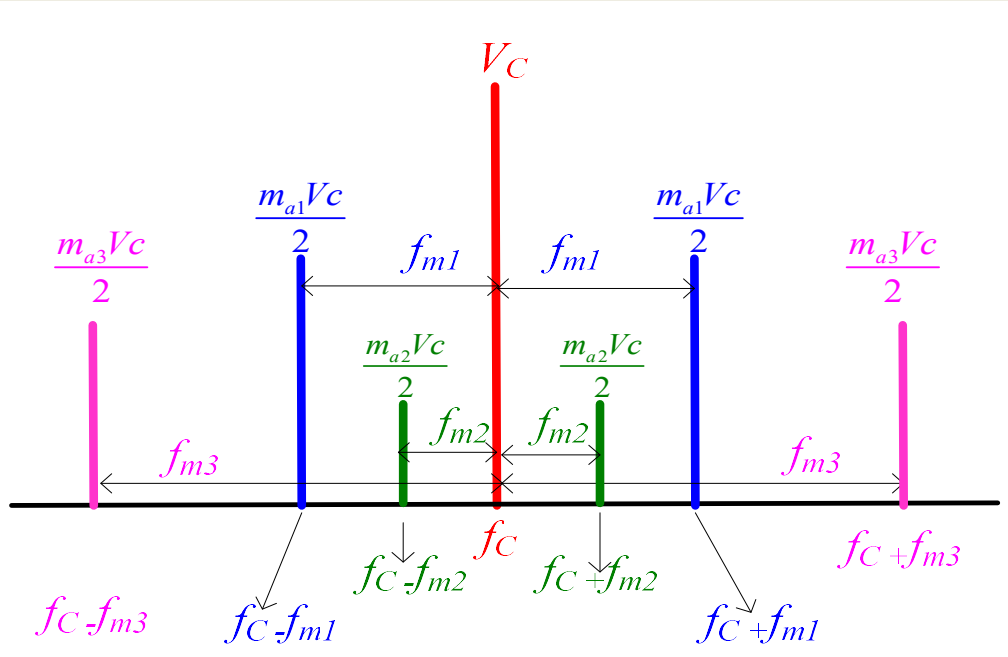
Muy importante!!

$$v_{AM}(t) = V_c.\cos\omega_c t + \frac{m_{a1}V_c}{2}\cos(\omega_c+\omega_{m1})t + \frac{m_{a1}V_c}{2}\cos(\omega_c-\omega_{m1})t$$

$$+\frac{m_{a2}V_c}{2}\cos(\omega_c+\omega_{m2})t + \frac{m_{a2}V_c}{2}\cos(\omega_c-\omega_{m2})t +$$

$$+\frac{m_{a3}V_c}{2}\cos(\omega_c+\omega_{m3})t + \frac{m_{a3}V_c}{2}\cos(\omega_c-\omega_{m3})t$$

Señales de AM- Moduladora compuesta



$$AB_{AM} = 2 f_{m\ máx}$$

Se define como índice de modulación eficaz a:

$$m_{a\ eff} = \sqrt{m_{a1}{}^2 + m_{a2}{}^2 + ... + m_{an}{}^2}$$

La potencia desarrollada es:

$$P_{Cm} = P_c \left(1 + \frac{m_{a\,eff}{}^2}{2} \right)$$

La condición de que $m_{a\ eff} < 1$, no implica que la señal esté o no sobremodulada. O sea, el valor de $m_{a\ eff}$ no aporta información sobre si la señal está o no sobremodulada

Muy importante!!

Ventajas:

a) Son fáciles de generar

b) Los receptores de AM son muy sencillos y económicos.

Desventajas:

a) La potencia utilizada en la portadora no aporta información y la usada en las bandas laterales es redundante desde el punto de vista de la información que se transmite.

$$\eta = \frac{P_{BL}}{P_{Cm}} = \frac{m_a^{\,2}}{4\left(1+\frac{m_a^{\,2}}{2}\right)} \Rightarrow \eta_{máx} = \frac{1}{6} = 16,6\%$$

b) El ancho de banda está duplicado teniendo en cuenta que las dos bandas laterales tienen la misma información.

c) P_{CM} no es nula en ningún momento, incluso en ausencia de información (v_m =0).

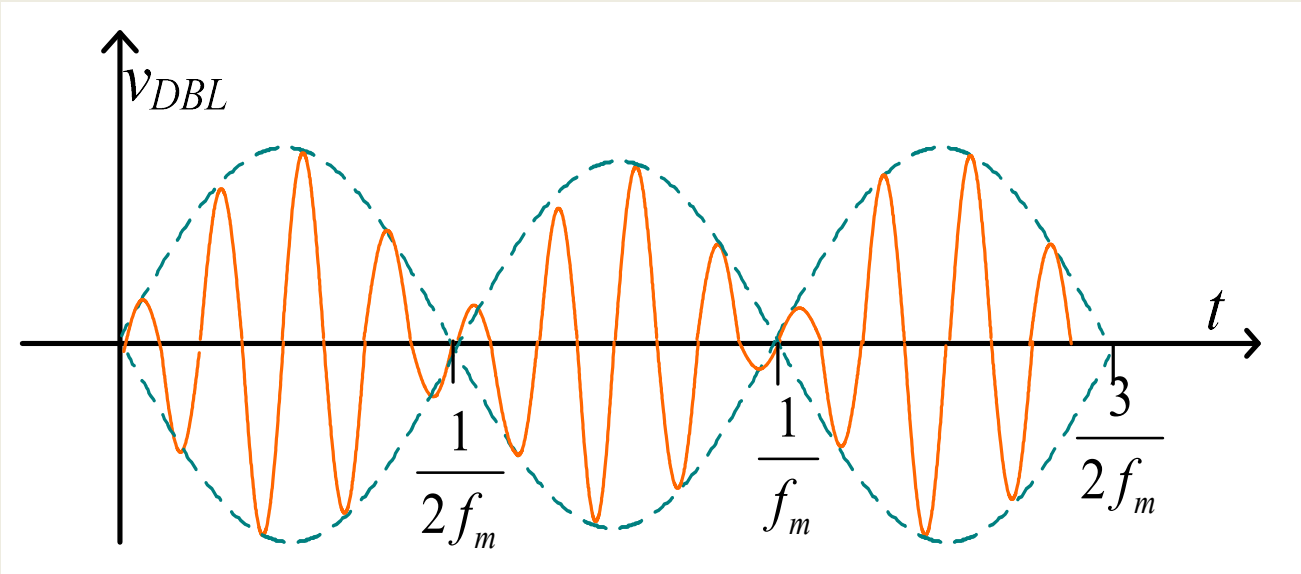
d) Mayor sensibilidad al ruido que en otras modulaciones

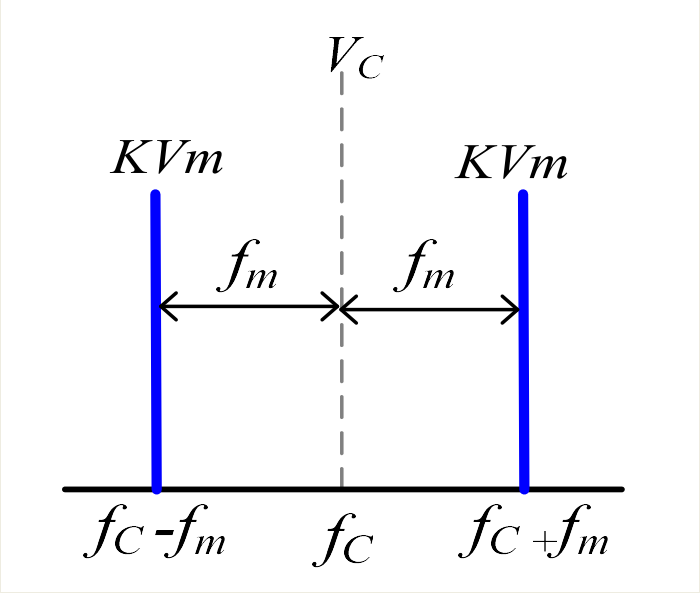
Muy importante!!

Señales de AM- Doble Banda Lateral

Las señales de AM sin portadora, se llaman de "doble banda lateral, portadora suprimida" o DBL.

$$v_{DBL}(t) = K.V_m \cos(\omega_m + \omega_c)t + K.V_m \cos(\omega_m - \omega_c)t$$





$$AB = 2f_{mmáx}$$

En una señal de DBL no se habla de índice de modulación.

El único límite que existe para modular, es el que otorgan los márgenes físicos de los componentes que integran el modulador y sus amplificadores

Conclusiones

Las señales moduladas en DBL tienen como principal ventaja el ahorro de energía que brinda la ausencia de la portadora.

Sus desventajas más notables son:

a) La potencia utilizada en una de las bandas laterales es redundante desde el punto de vista de la información que se transmite.

$$P_{DBL} = P_{BLS} + P_{BLI} = 2\frac{(kV_m)^2}{2R_L} = \frac{(kV_m)^2}{R_L}$$

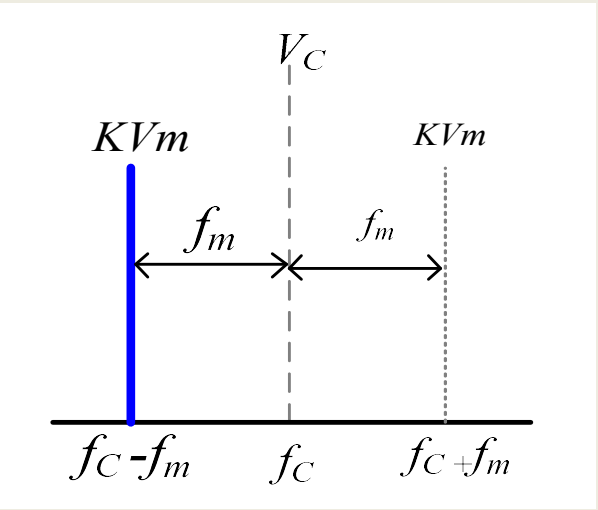
$$\eta = \frac{P_{BL}}{P_{Cm}} = \frac{1}{2}$$

b) El ancho de banda está duplicado ya que las dos bandas laterales contienen la misma información.

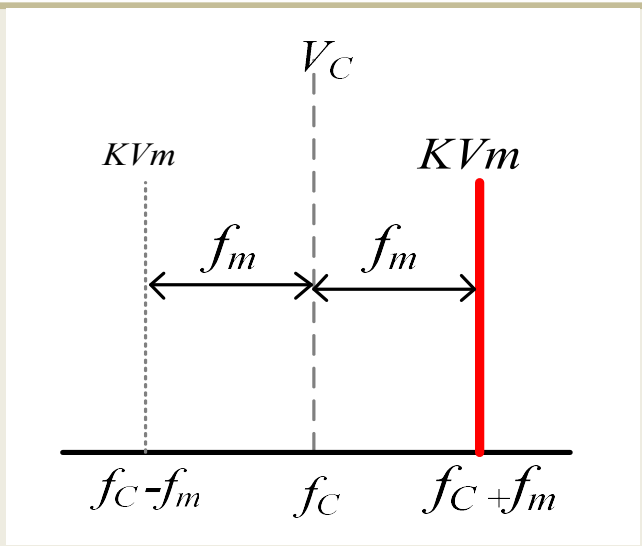
c) Sistema receptor mas complejo.

Señales de AM- Banda Lateral Unica -BLU

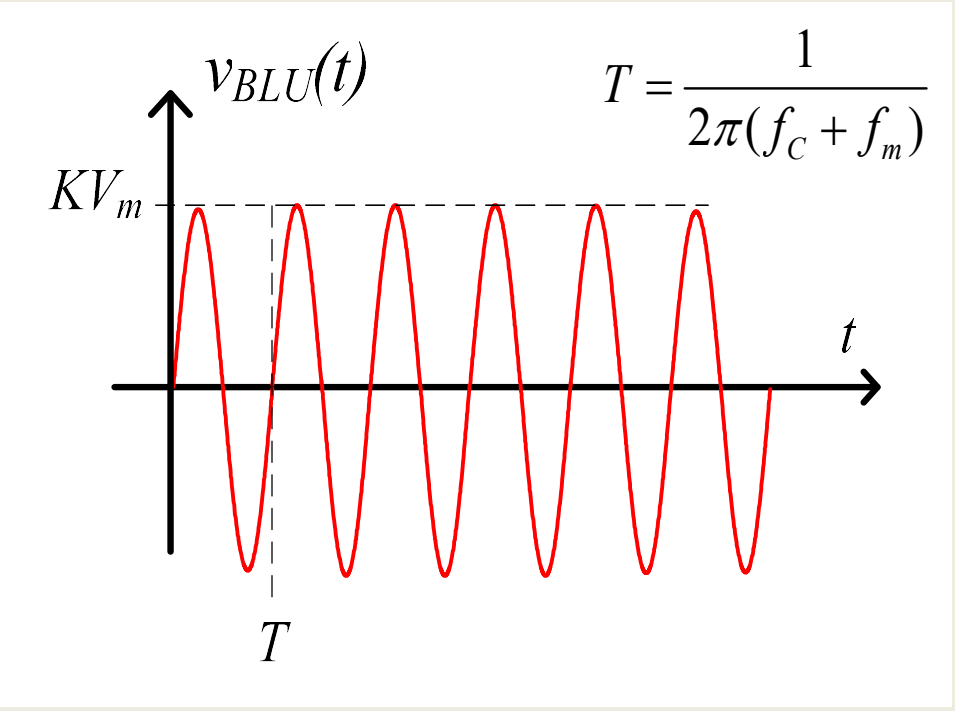
$$v_{BLS}(t) = K.V_m \cos(\omega_m + \omega_c)t$$



$$AB = f_{mmáx}$$



$$v_{BLI}(t) = K.V_m \cos(\omega_m - \omega_c)t$$



$$P_{BL} = \frac{(KV_m)^2}{2R_L}$$

$$\eta = \frac{P_{BL}}{P_{Cm}} = 1$$

Comparación de los sistemas de AM

Ventajas de AM frente a DBL:

a. Detectores de AM mas simples y económicos y por ello los receptores de AM son más económicos.
b. En general es más fácil generar AM y en particular a niveles de potencia altos.

Ventajas de DBL frente a AM:

a. Requiere menos potencia para transmitir la misma información, por eso el transmisor es menos costoso
b. Desvanecimiento selectivo es más grave en AM que en DBL

Ventajas de la BLU

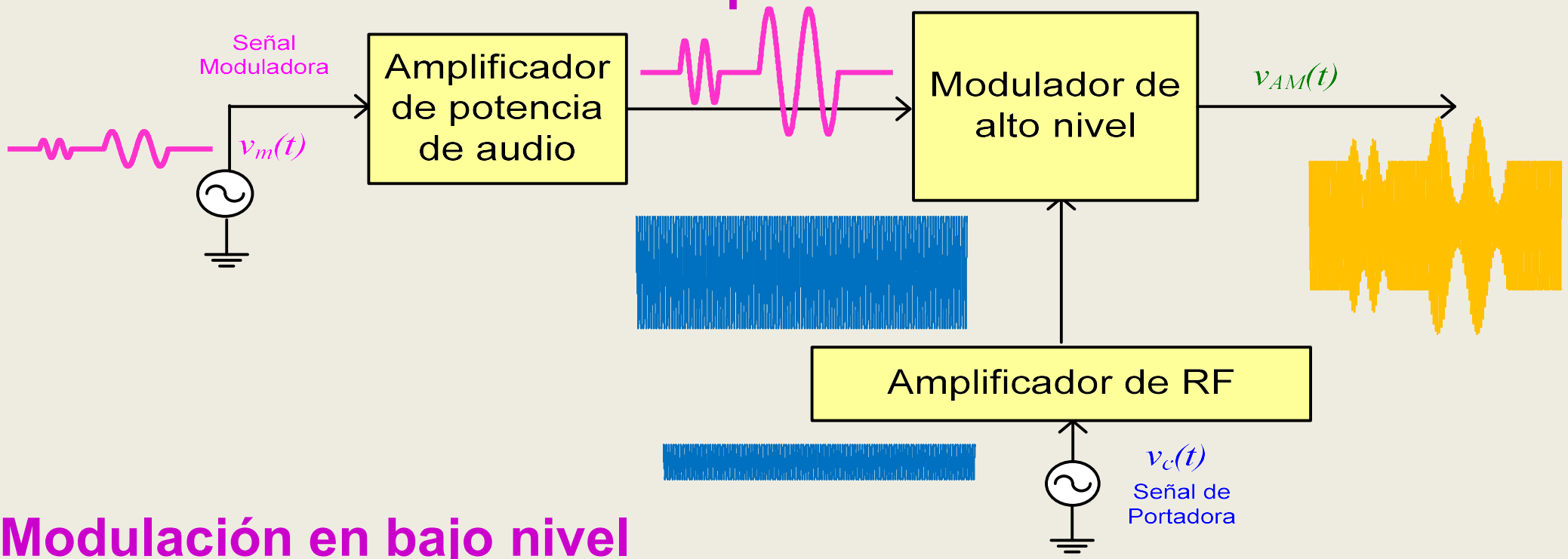
a. El ancho de banda necesario es la mitad del que requieren AM o DBL para igual $f_{m\ máx}$.
b. Requiere la mitad de la potencia que DBL
c. Sólo se disipa potencia cuando se transmite información. Equipos sean mucho más pequeños con igual alcance en su comunicación.
d. No existe desvanecimiento selectivo.
e. La potencia de salida es utilizada totalmente por la señal que lleva la información.
f. Reducción de ruido: Debido a que el sistema de BLU utiliza sólo la mitad del AB que la AM convencional, la potencia de ruido térmico se reduce a la mitad.

Generación de Señales de AM

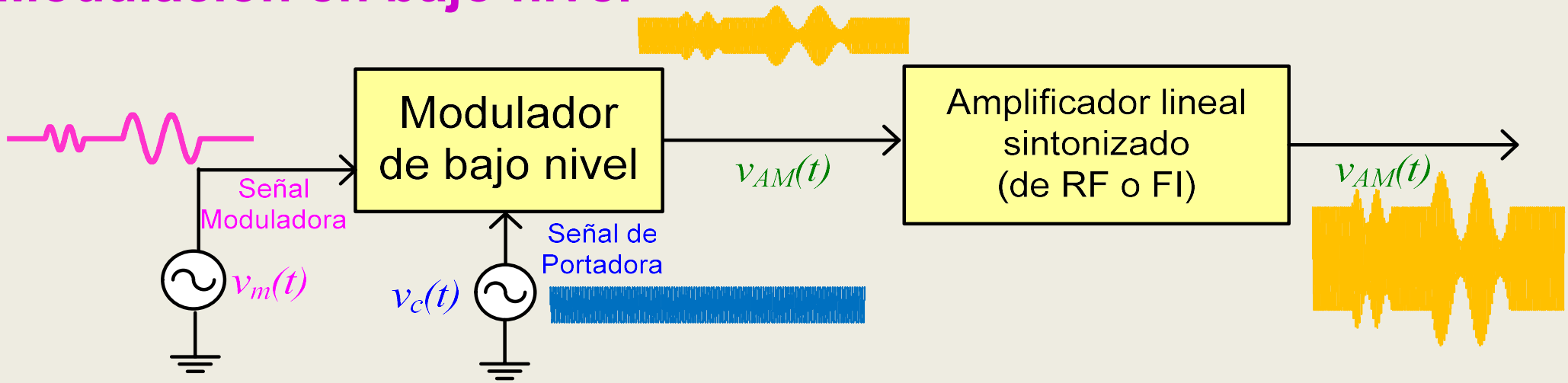
Para modular una portadora en amplitud. Hay dos opciones:

1- Modulación en alto nivel **2- Modulación en bajo nivel**

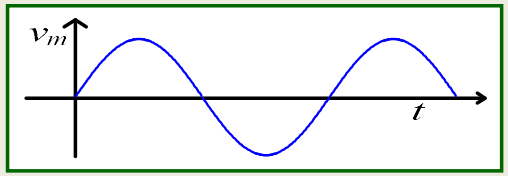
Modulación en alto nivel de potencia

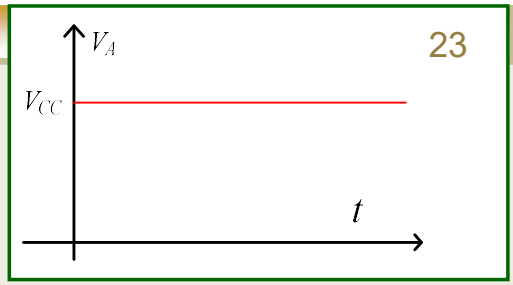


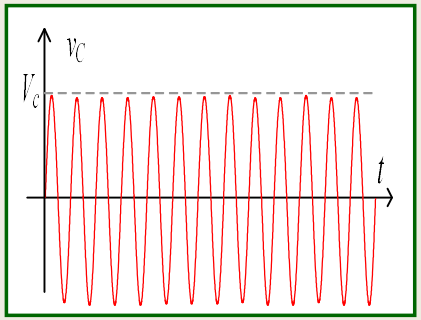
Modulación en bajo nivel

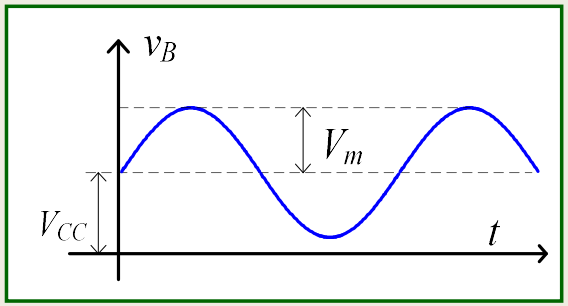


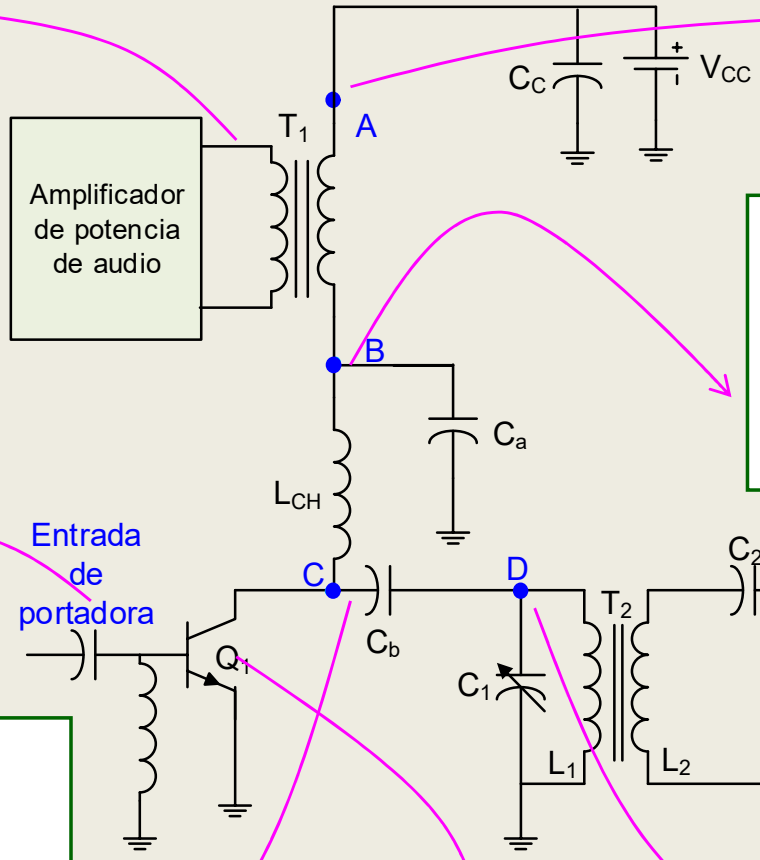
Modulador de Alto Nivel

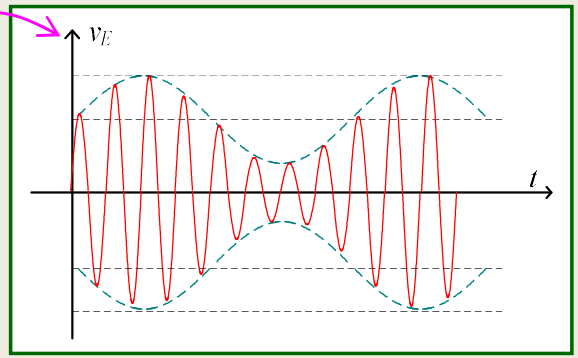


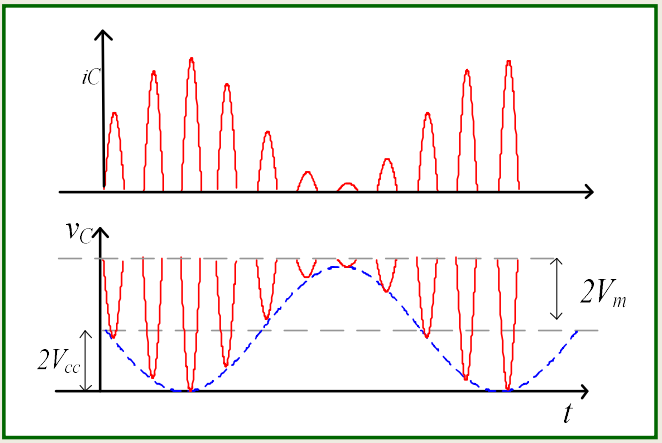




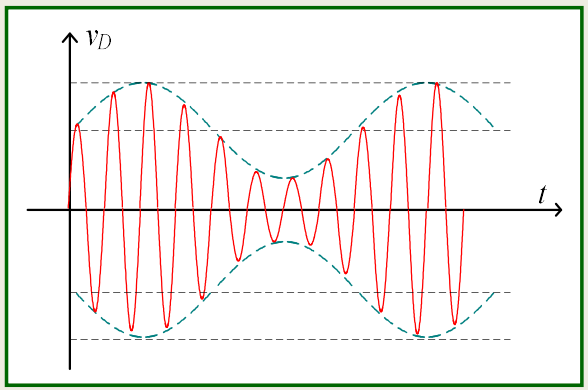






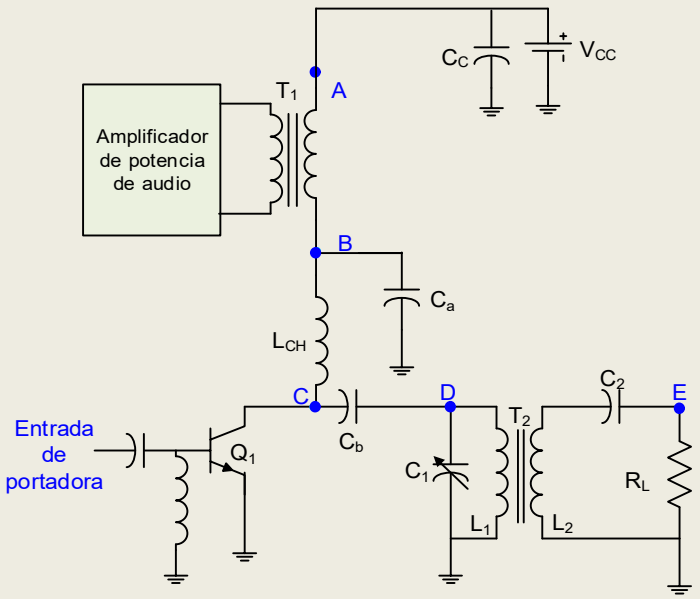


Q1 polarizado en clase C



- Q1 recibe por base la señal de portadora generada por un oscilador y amplificada al nivel necesario para hacer trabajar a Q1 en clase C
- La señal moduladora se aplica mediante el trafo T1, cuyo secundario se comporta como una fuente de tensión en serie con la tensión V_{CC} de continua,
- La tensión de alimentación de colector de Q1 varía de acuerdo a la señal moduladora.

Modulador de alto nivel



- L_{CH}: choke de RF. Bobina que presenta una reactancia elevada a la señal de RF, para que esta no pase a la fuente ni al circuito del modulador.
- C_a: ofrece baja reactancia a RF y elevada a la señal moduladora. Su función es la de extinguir cualquier señal a la frecuencia de RF que pudiera sobrevivir a la oposición de la bobina de choke y dejar pasar hacia el colector la señal moduladora.
- C_b: Impide la corriente continua vaya a masa por la bobina L_1

- La modulación de amplitud se produce variando la tensión de alimentación del colector del transistor modulador Q_1
- La señal de salida de RF en el colector será una señal que contendrá muchos armónicos entre ellos los de la señal modulada en amplitud.
- La señal de RF en colector no puede circular hacia el modulador ni a la fuente y pasa a través de un condensador Ca, que ofrece baja reactancia a RF, y excita el circuito resonante C_1 y L_1.
- El circuito resonante del primario: $f_0=f_c$ y $AB=2f_{m\ máx}$
- El resonante del secundario de T_2 formado por L_2 y C_2: $f_0=f_c$ y $AB=2f_{m\ máx}$
- T_1 y T_2 también realizan adaptación de impedancias
- La fidelidad depende del nivel de excitación, de la característica de saturación de Q_1, de la alimentación total y de la capacidad parasita colector-base.

Modulador de alto nivel

Potencia de entrada al amplif. clase C,
o Potencia aplicada en el colector de Q1:

$$P_{en} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} V_{dc\,m}\,.I_{dc\,m}.d\theta$$

$$v_{dc\,m} = V_{CC} + V_m''\cos\omega_m t = V_{CC}\left(1 + m\ \cos\omega_m t\right);\quad m = \frac{V_m''}{V_{CC}}$$

$$I_{dc\,m} = I_{dc} + mI_{dc}\cos\omega_m t = I_{dc}\left(1 + m\ \cos\omega_m t\right)$$

$$P_{en} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} V_{dc\,m}\,.I_{dc\,m}.d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} V_{CC}.I_{dc}.\left(1 + m\ \cos\omega_m t\right)^2 .d\theta$$

$$P_{en} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} V_{CC}I_{dc}\left(1 + 2m\ \cos\omega_m t + m^2\left(\frac{1+\cos 2\omega_m t}{2}\right)\right)d\theta$$

$$P_{en} = \frac{V_{CC}I_{dc}}{2\pi}\left|2\pi + 0 + 2\pi\frac{m^2}{2} + \frac{m^2}{2}\left(sen4\pi - sen0\right)\right.$$

$$P_{en} = V_{CC}I_{dc}\left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$$

Potencia entregada por el modulador

Potencia entregada por la fuente Vcc

$$P_{Cm} = P_c\left(1 + \frac{m_a^2}{2}\right)$$

Modulador de alto nivel

El amplificador modulador entrega al primario de T_1 la potencia P_{mod}'.

Al secundario pasará:

$$P_{\text{mod}}'' = \eta_{T1} P_{\text{mod}}' = V_{CC} I_{dc} \frac{m_a^2}{2}$$

La potencia que entrega la fuente es:

$$P_{en} = V_{CC} I_{dc}$$

Debe ser suficiente para sostener la potencia que requiere la portadora

La potencia que entrega Q1 (modulado) en el colector es:

$$P_{colectorQ1} = P_o' = \eta_C P_{en} = \eta_C V_{CC} I_{dc} \left(1 + \frac{m_a^2}{2}\right)$$

La potencia que efectivamente se entrega a la carga RL es:

$$P_o'' = \eta_{T2} P_O' = \eta_{T2} \eta_C V_{CC} I_{dc} \left(1 + \frac{m_a^2}{2}\right)$$

La potencia que disipa el TBJ es:

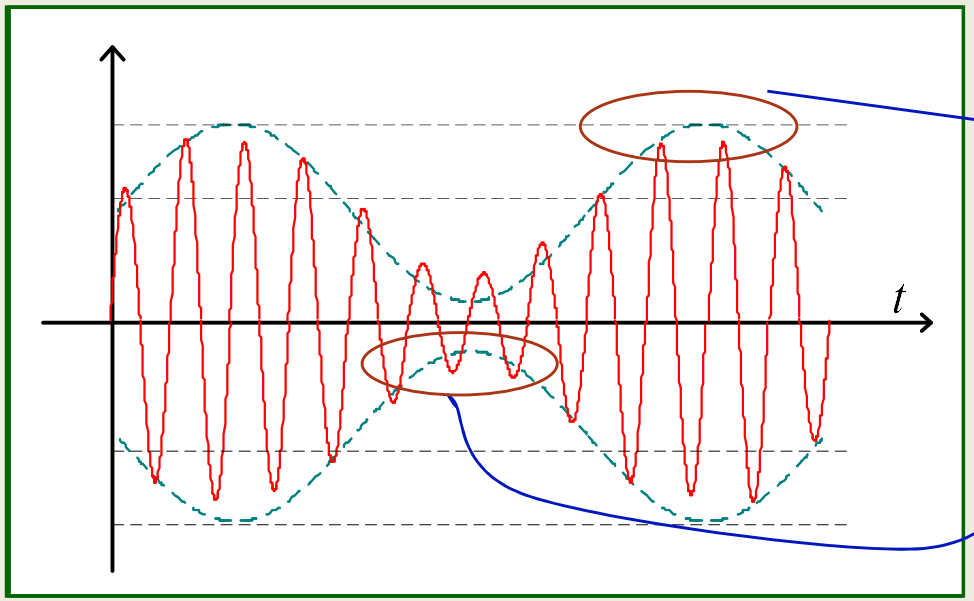
$$P_d = P_{en} - P_O = V_{CC} I_{dc} \left(1 + \frac{m_a^2}{2}\right) - \eta_C V_{CC} I_{dc} \left(1 + \frac{m_a^2}{2}\right) = 1 - \eta_C$$

Observar:

El nivel de portadora lo pone la fuente de alimentación, pero el nivel de excitación Vc debe ser lo suficientemente grande como para que Q1 trabaje en clase C.

La potencia de ambas bandas laterales la entrega el amplificador modulador.

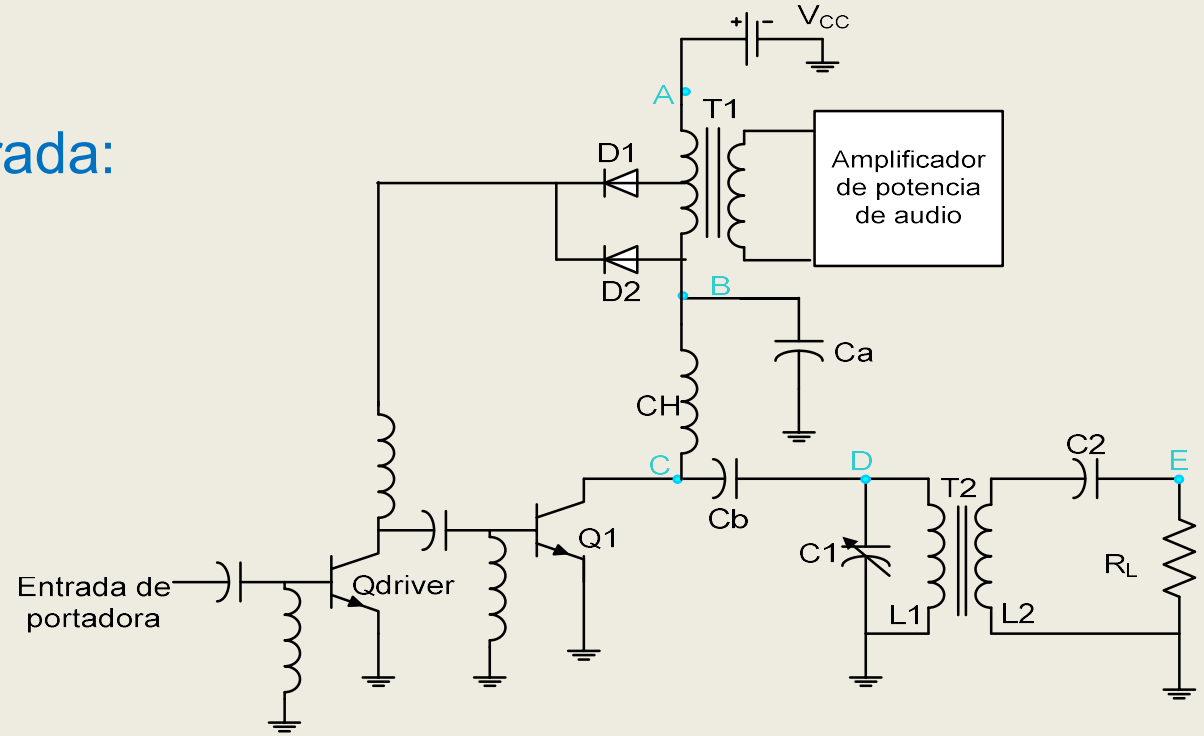
Distorsión en el modulador en alto nivel



Distorsión de cresta: poca excitación

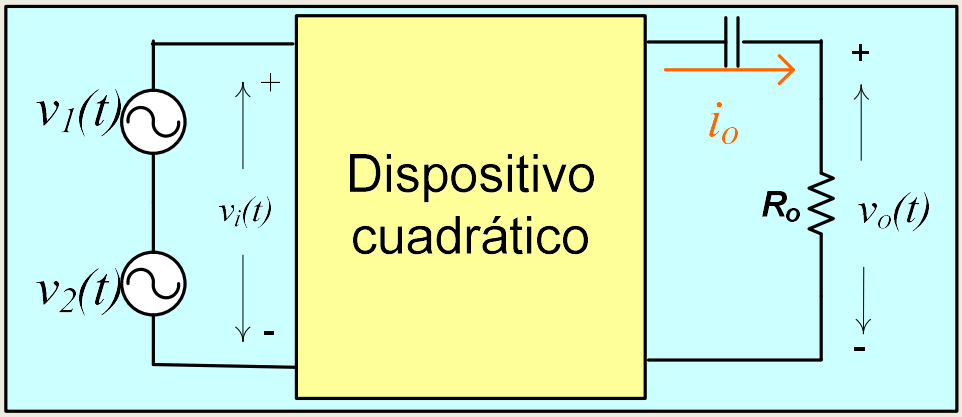
Distorsión de valle: demasiada excitación

Se soluciona pre-modulando la entrada:



Moduladores de AM de bajo nivel

$$v_i(t) = V_1 \cos \omega_1 t + V_2 \cos \omega_2 t$$



La corriente de salida io es:

$$i_O(t) = I_o + a\,v_i(t) + b\,v_i^2(t) + c\,v_i^3(t)$$

Reemplazando:

$$i_O(t) = aV_1 \cos \omega_1 t + aV_2 \cos \omega_2 t + bV_1^2 \cos^2 \omega_1 t + bV_2^2 \cos^2 \omega_2 t + 2bV_1V_2 \cos \omega_1 t \cos \omega_2$$

$$bV_1^2 \cos^2 \omega_1 t = \frac{b}{2} V_1^2 (1 + \cos 2\omega_1 t)$$

$$bV_2^2 \cos^2 \omega_2 t = \frac{b}{2} V_2^2 (1 + \cos 2\omega_2 t)$$

$$2bV_1V_2 \cos \omega_1 t \cos \omega_2 = bV_1V_2[\cos(\omega_1 + \omega_2) + \cos(\omega_1 - \omega_2)]$$

Amplitud	Frecuencia
aV_1	f_1
aV_2	f_2
$½\ bV_1^2$	$2f_1$
$½\ bV_2^2$	$2f_2$
bV_1V_2	$f_1 + f_2$
bV_1V_2	$f_1 - f_2$

Moduladores de AM de bajo nivel

Si: $v_1(t) = v_C(t) = V_C \cos \omega_C t$ $\quad v_2(t) = v_m(t) = V_m \cos \omega_m t$

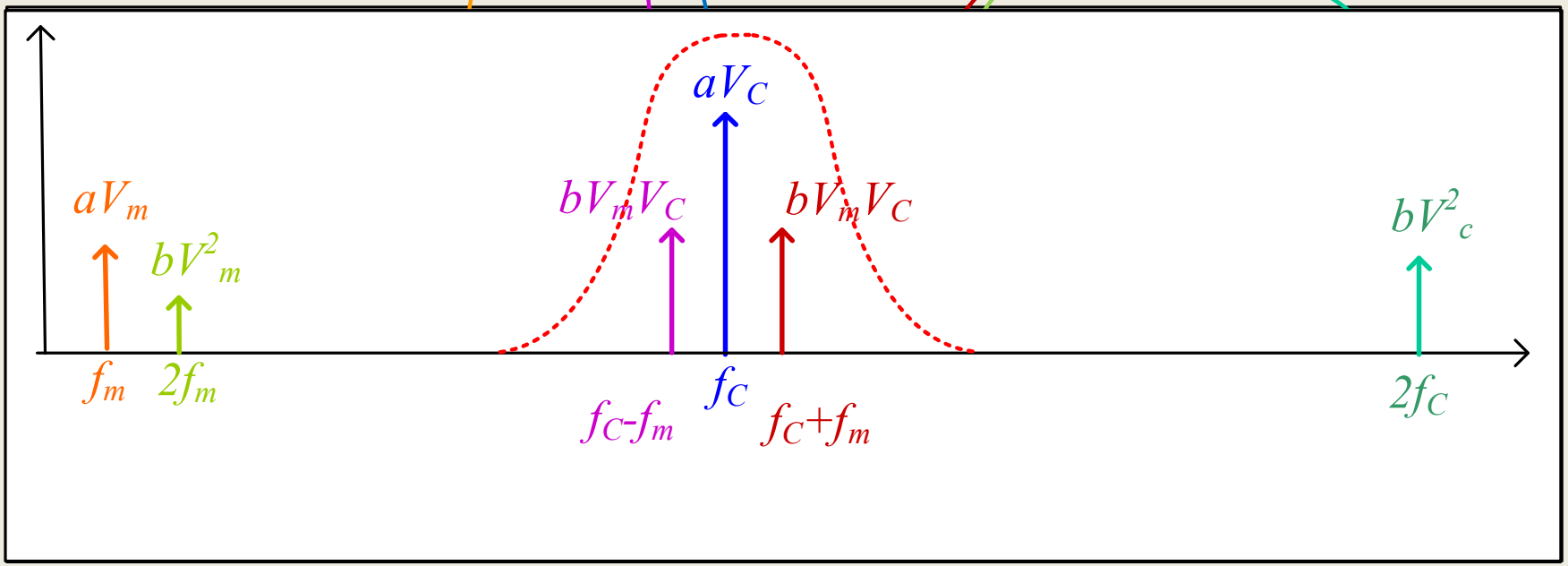
Entonces: $i_O(t) = aV_C \cos \omega_C t + aV_m \cos \omega_m t + bV_C^2 \cos^2 \omega_C t + bV_m^2 \cos^2 \omega_m t +$

$+ bV_C V_m \cos(\omega_C + \omega_m)t + bV_C V_m \cos(\omega_C - \omega_m)t$

$$i_O(t) = aV_C \cos \omega_C t + aV_m \cos \omega_m t + \frac{bV_C^2}{2} \cos 2\omega_C t + \frac{bV_m^2}{2} \cos 2\omega_m t +$$

$$+ bV_C V_m \cos(\omega_C - \omega_m)t + bV_C V_m \cos(\omega_C + \omega_m)t$$

Realizando el espectro:



Se filtra la señal con un filtro resonante a $f_0=f_c$ y $AB=2f_{mmáx}$

Moduladores de AM de bajo nivel

A la salida del filtro, se obtiene la señal:

$$v_{AM}(t) = aV_C \cos\omega_C t + bV_C V_m \cos(\omega_C + \omega_m)t + bV_C V_m \cos(\omega_C - \omega_m)t$$

Comparando con la señal de AM:

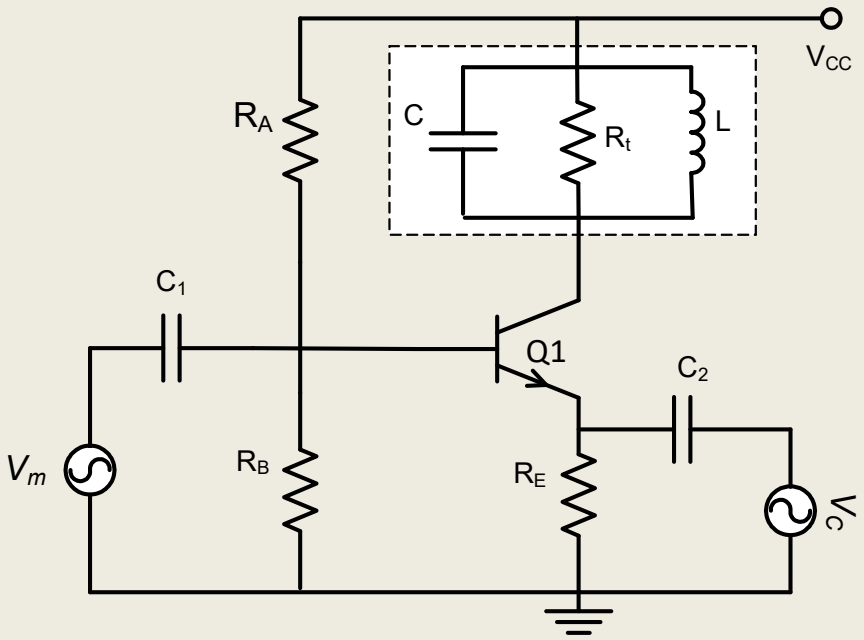
$$v_{AM}(t) = V_c.\cos\omega_c t + \frac{m_a V_c}{2}\cos(\omega_c + \omega_m)t + \frac{m_a V_c}{2}\cos(\omega_c - \omega_m)t$$

Portadora *Banda lateral superior* *Banda lateral inferior*

Se observa:

1. *El coeficiente "b"* debe ser lo más grande posible. Este término en un dispositivo alineal depende del punto de trabajo del mismo. Normalmente puede ser mejorado modificando la polarización del dispositivo, ya sea que se trate de un diodo o un transistor.
2. Haciendo V_m lo más grande posible.
3. Haciendo V_C lo más grande posible. Esto significa tener un oscilador local con una muy buena señal de salida para excitar al modulador.

Circuito Modulador de bajo nivel



Modulador con TBJ

Ventajas:

- Muy buena ganancia de conversión en algunos casos alcanza los 20 dB
- Bajo NF
- Buen aislamiento de puertos

Desventajas:

- Presenta productos de IMD de tercer orden altos
- Pequeño rango dinámico

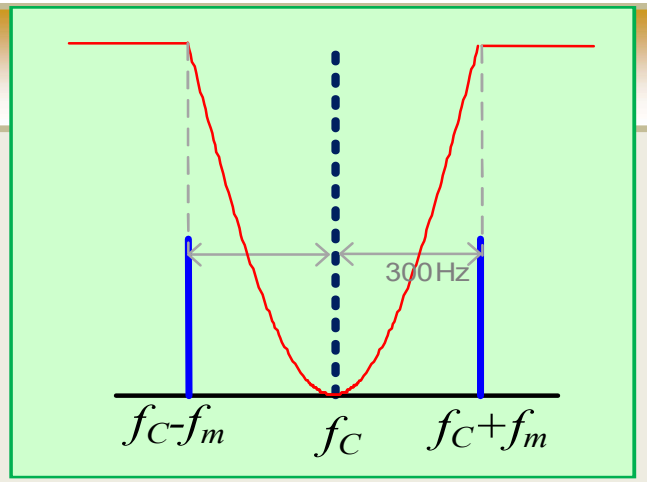
- **Se polariza el circuito de entrada en zona no lineal: V_{BE}=0,58 mV**
- **Se sintonizan el circuito de salida a la frecuencia de portadora y AB≥2$f_{m\ máx}$**

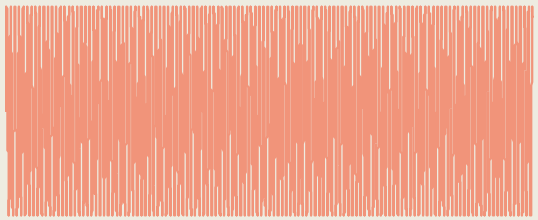
▪ Un transistor de efecto de campo tiene una respuesta “más cuadrática” ⇒ Sirve mejor para hacer conversores

Modulador de Doble Banda Lateral

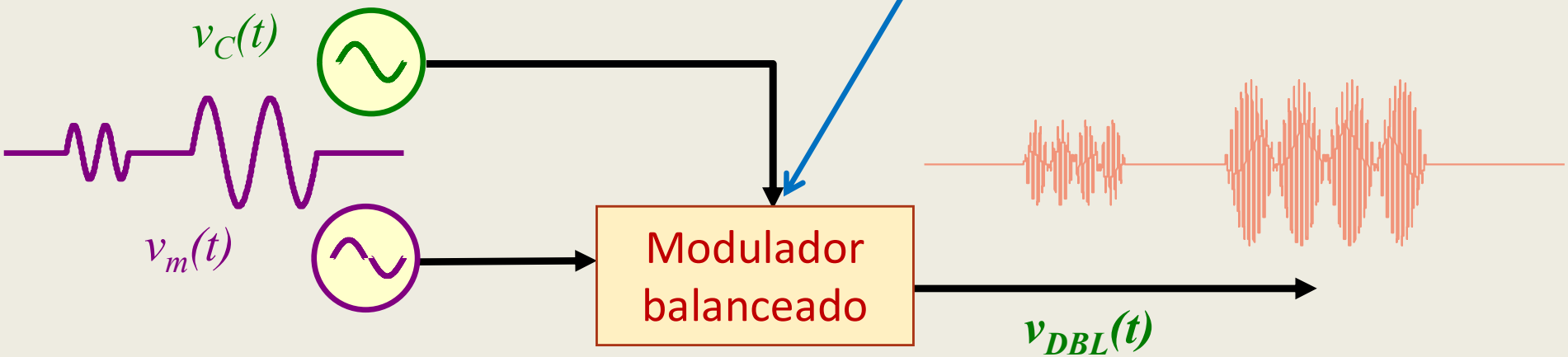
Señales de entrada:

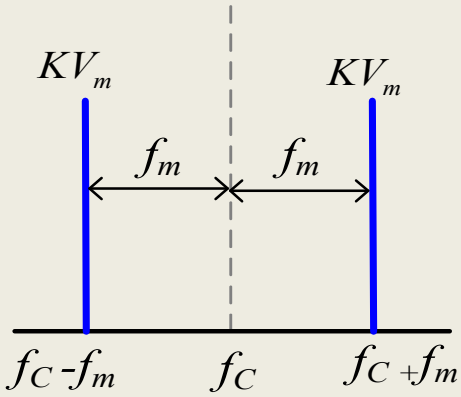
$$\begin{cases} v_C(t) = V_C \cos \omega_C t \\ v_m(t) = V_m \cos \omega_m t \end{cases}$$





- Realiza el producto de las dos señales de entrada



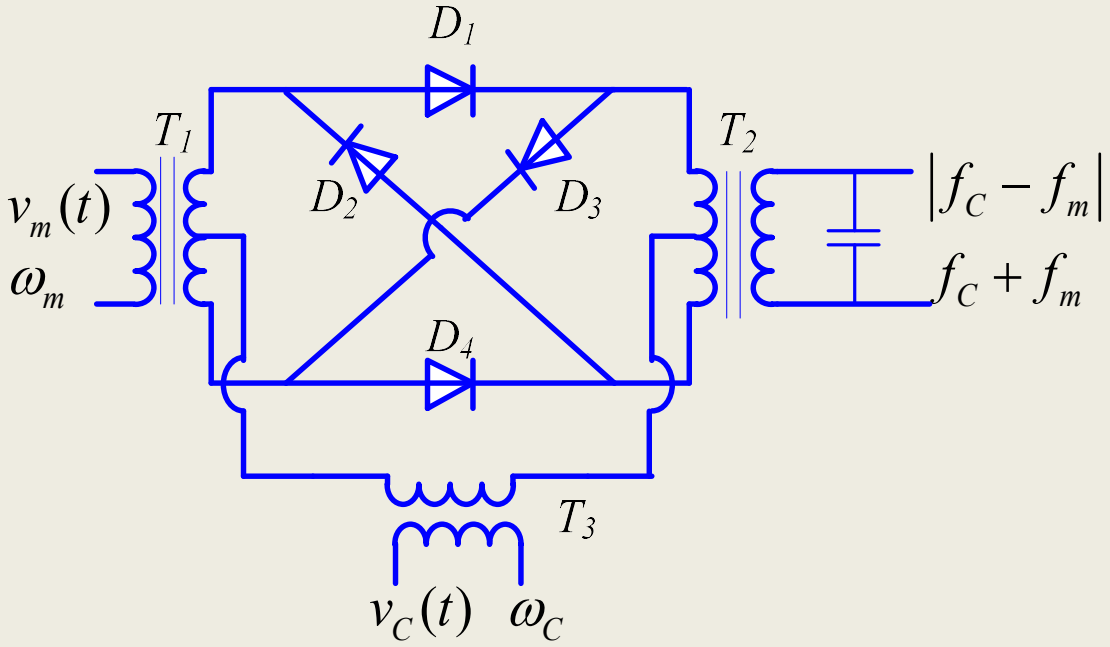


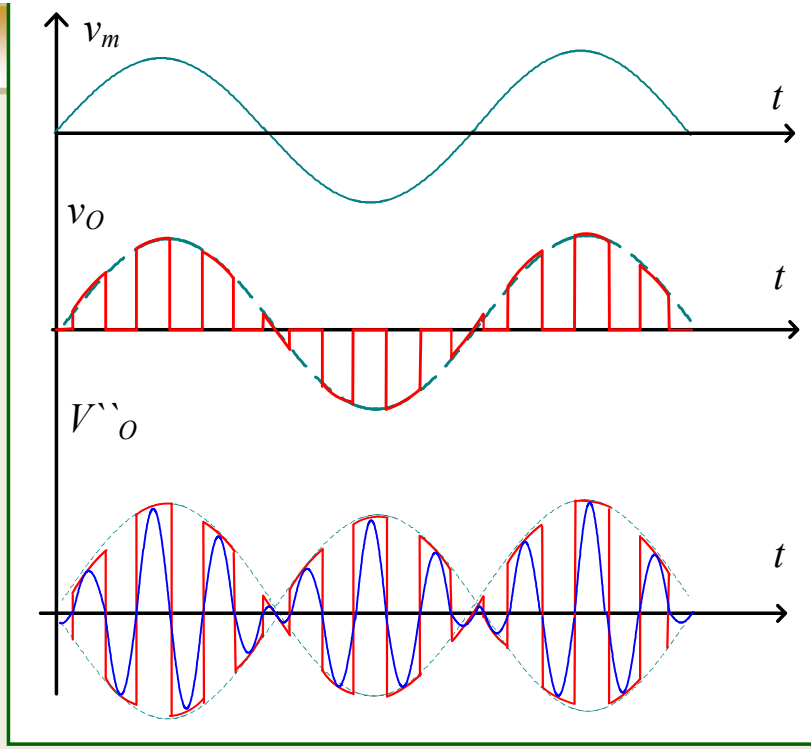
$$v_{DBL}(t) = k.\left(V_C \cos \omega_C t\right).\left(V_m \cos \omega_m t\right)$$

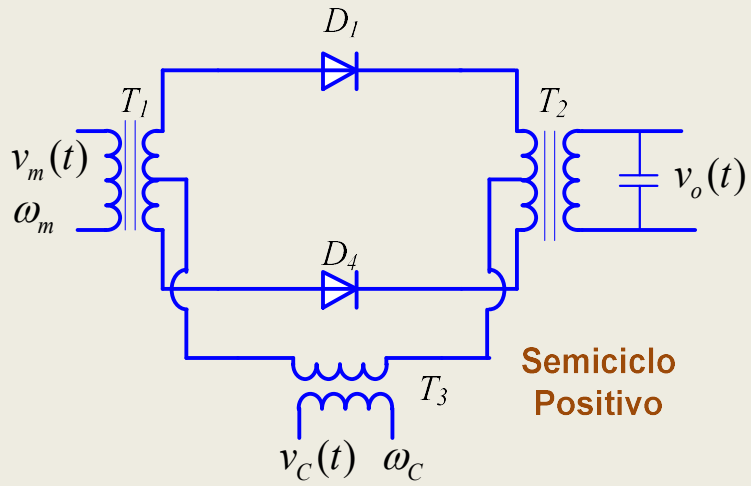
$$v_{DBL}(t) = kV_CV_m \cos\left(\omega_C + \omega_m\right)t + kV_CV_m \cos\left(\omega_C - \omega_m\right)t$$

$$v_{DBL}(t) = KV_m \cos\left(\omega_C + \omega_m\right)t + KV_m \cos\left(\omega_C - \omega_m\right)t$$

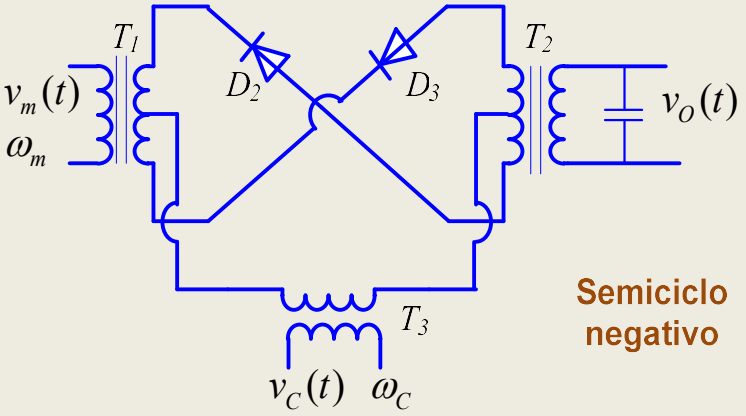
Modulador Puente Balanceado



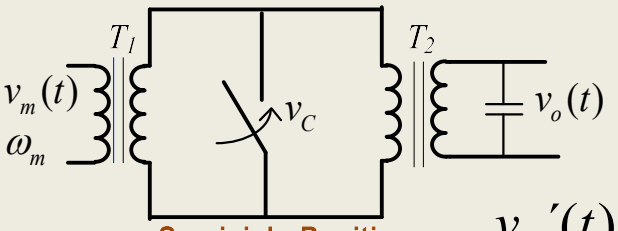




Semiciclo Positivo

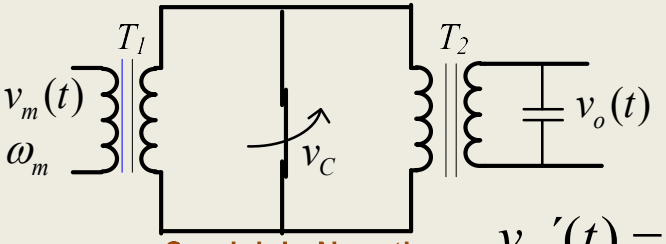


Semiciclo negativo



Semiciclo Positivo

$$v_O'(t) = k.V_m \cos \omega_m t$$

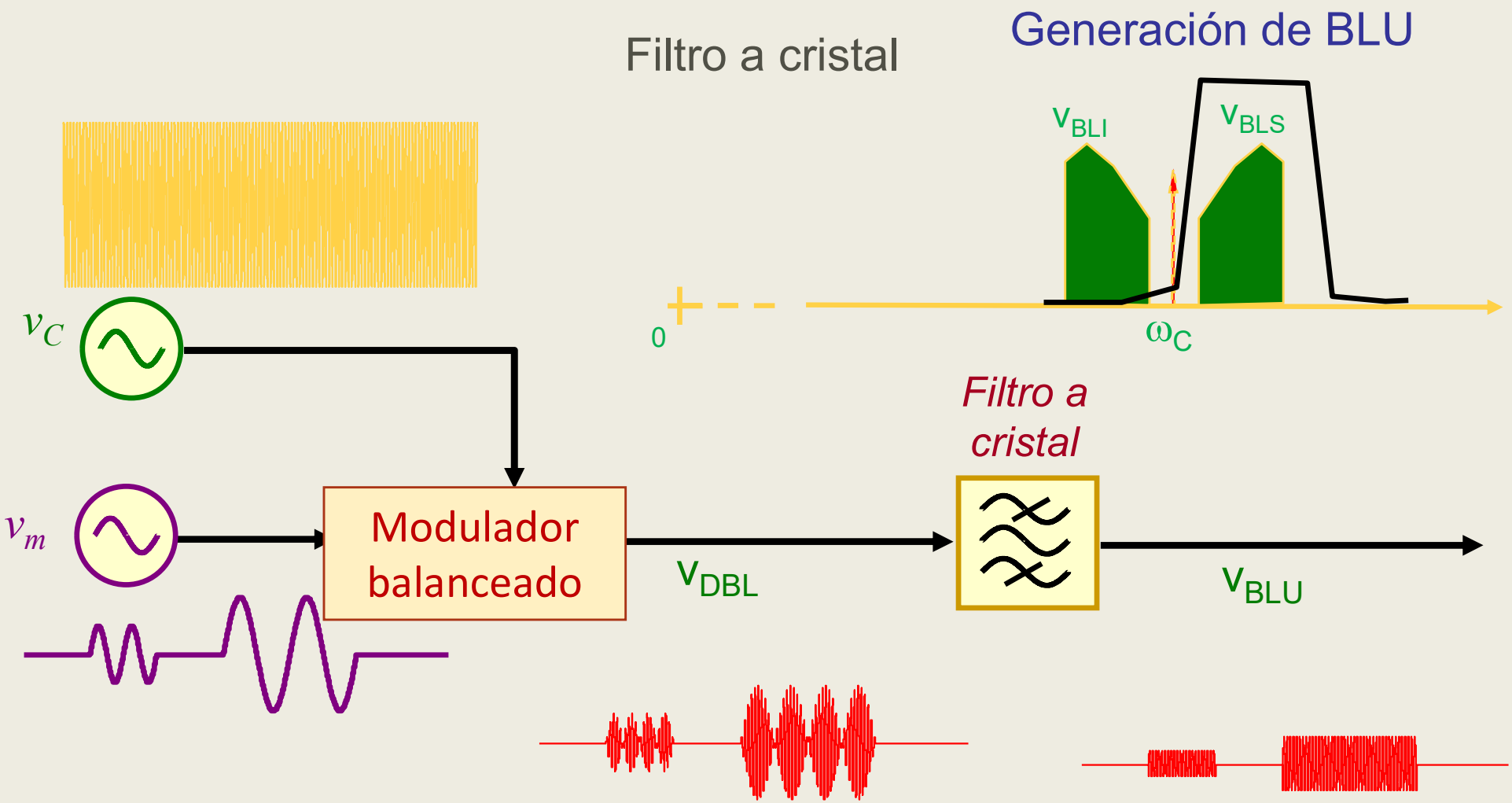


Semiciclo Negativo

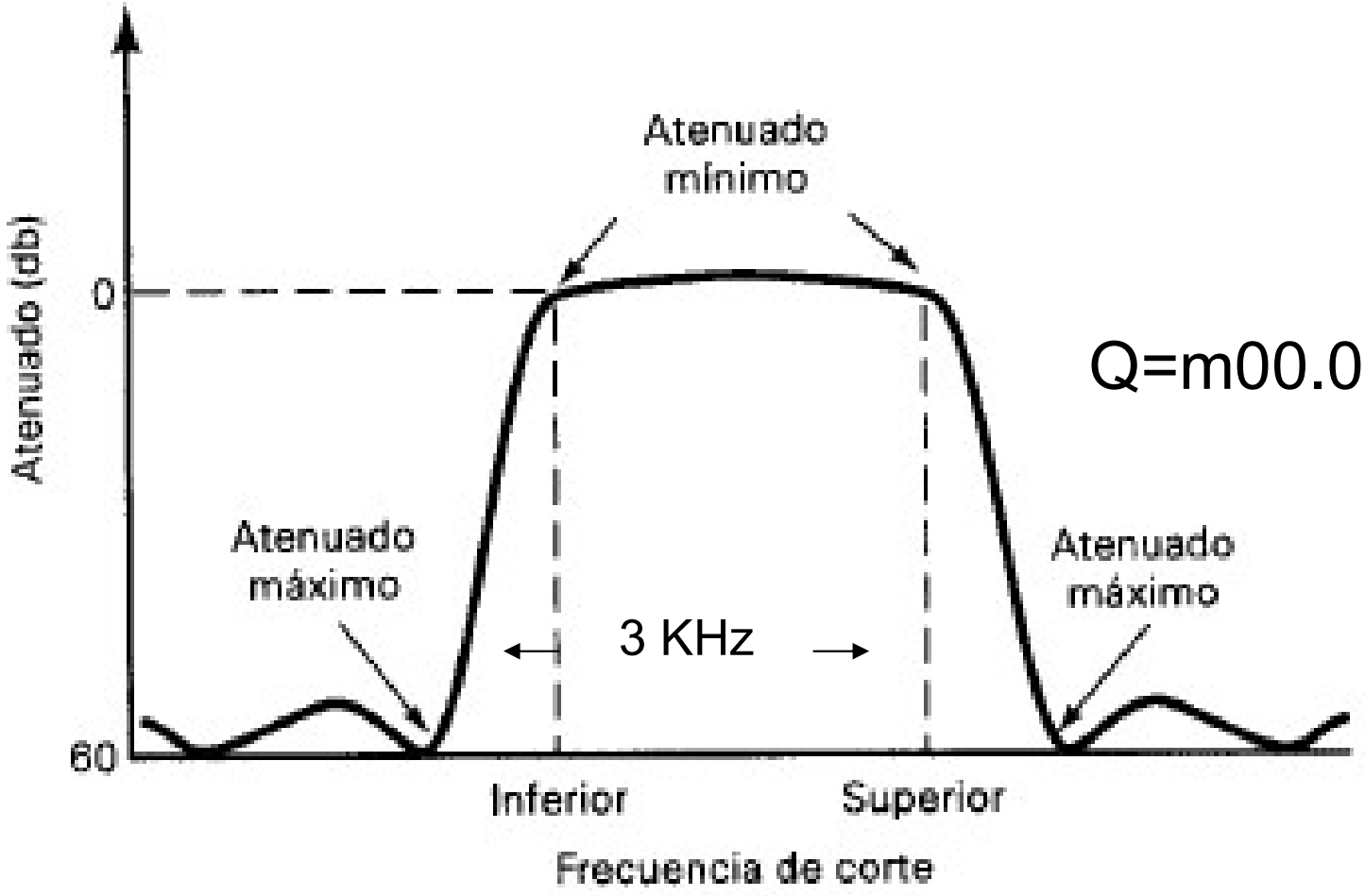
$$v_O'(t) = 0$$

Modulador de Banda Lateral Unica

Modulación de BLU por filtrado de la banda lateral no deseada



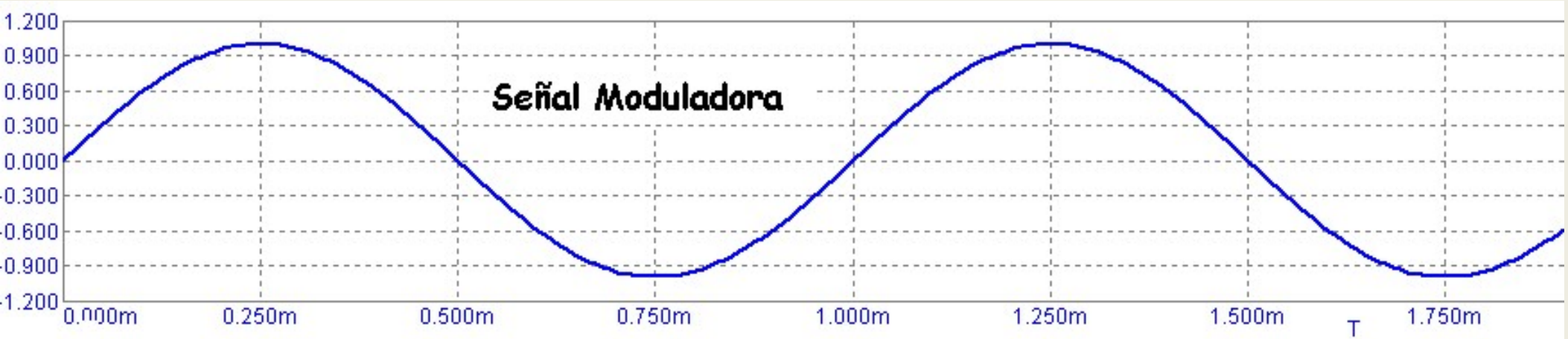
FILTROS DE CRISTAL

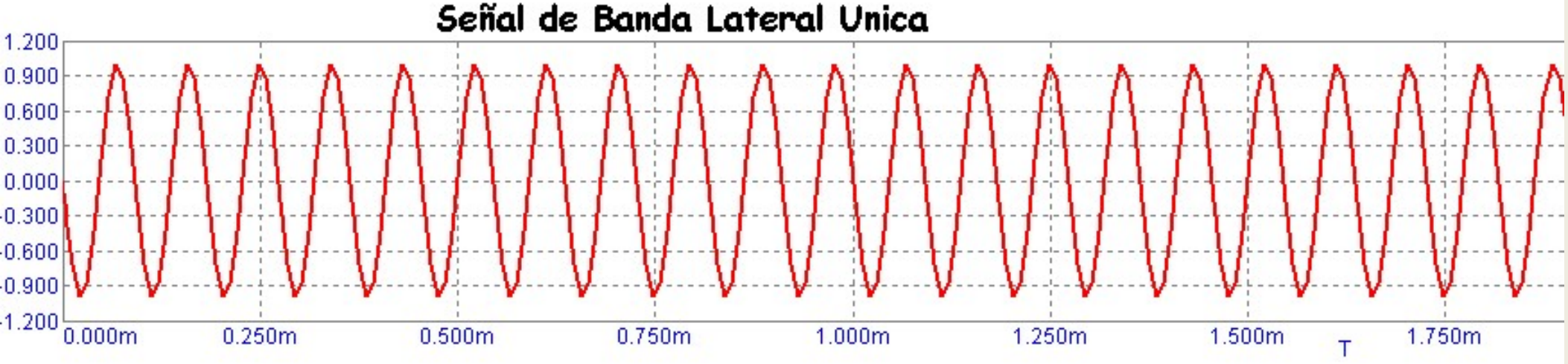


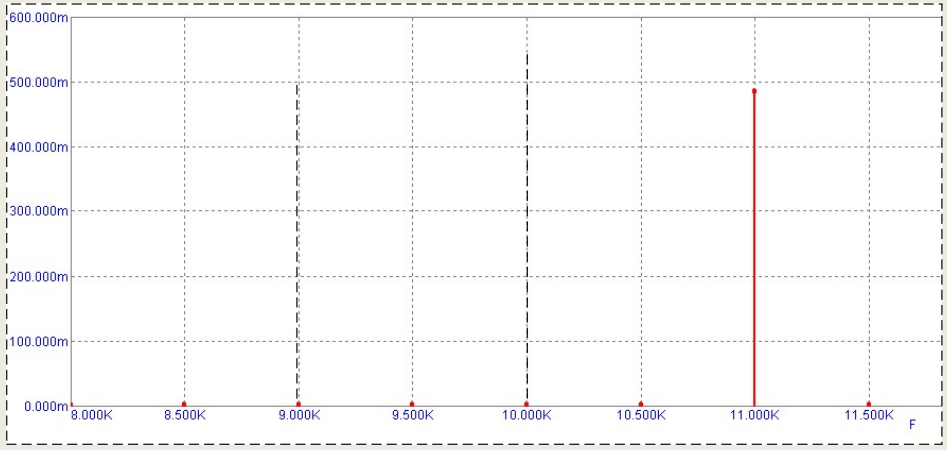
Q=m00.000



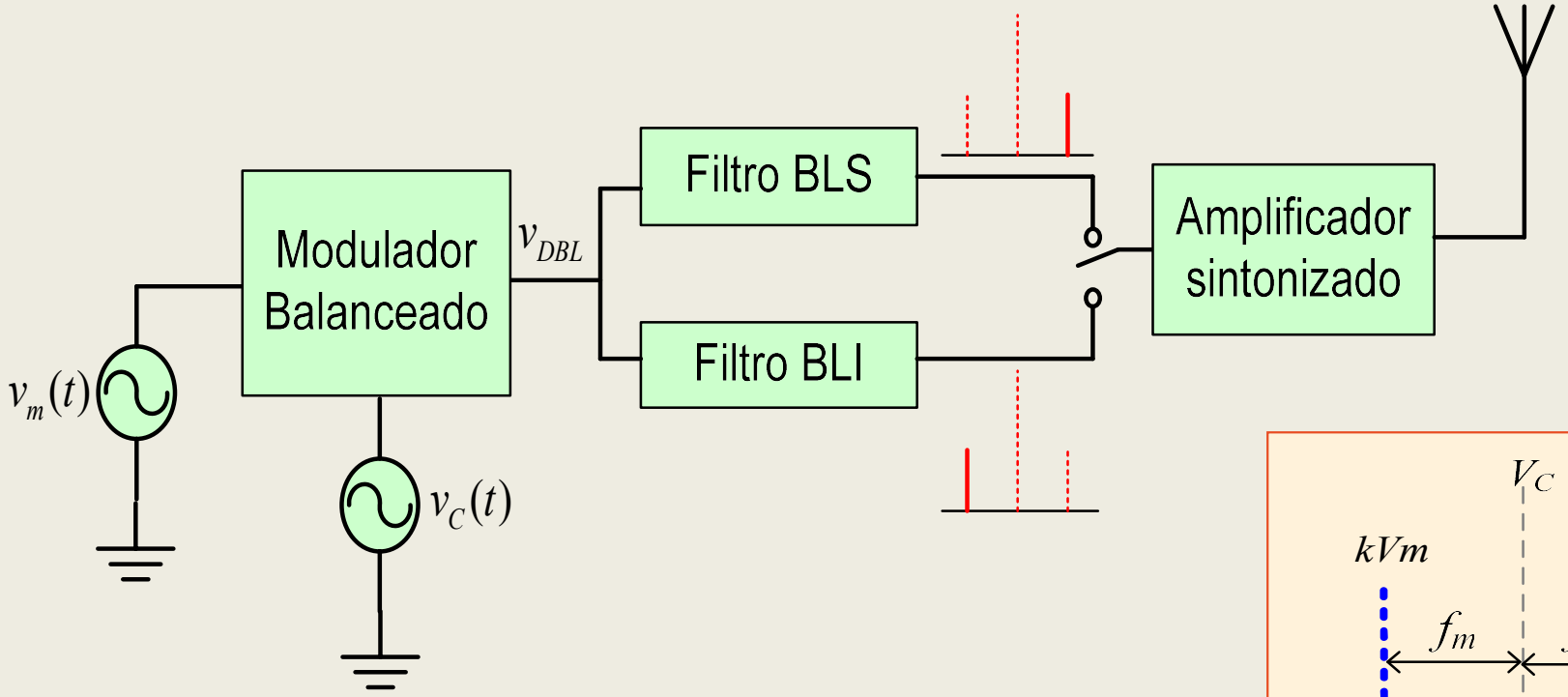
Señales de AM- Banda Lateral Única- BLU

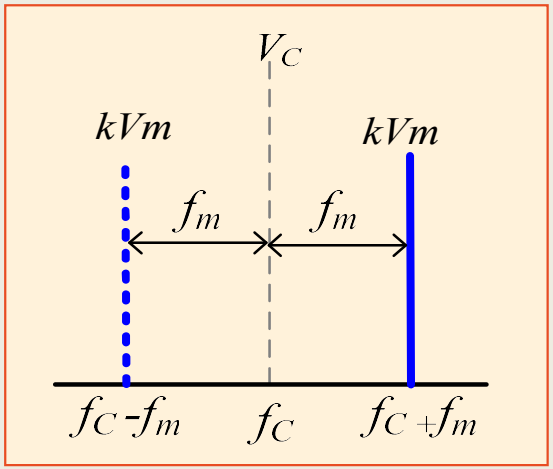






Método de Filtrado de banda





Características de los filtros: banda de paso de 3000 Hz (para uso en banda vocal) y atenuación en el lado de la frecuencia central debe tener una pendiente de por lo menos 40dB en 600Hz. Mecánicos, cristal, cerámicos

Ventajas de la transmisión de BLU

1.Conservación del ancho de banda. BLU requiere la mitad del AB que la AM.

2. Conservación de potencia*: S*e necesita mucho menos potencia total transmitida para producir la misma cantidad de señal que se logra con la transmisión de AM . En consecuencia, se pueden utilizar transmisores más pequeños y más confiables.

3.Desvanecimiento selectivo. En AM, las dos bandas laterales y la portadora pueden propagarse por diferentes trayectorias y pueden experimentar diferentes deterioros en la transmisión: Desvanecimiento de portadora, desplazamientos de fase. La BLU no lo sufre

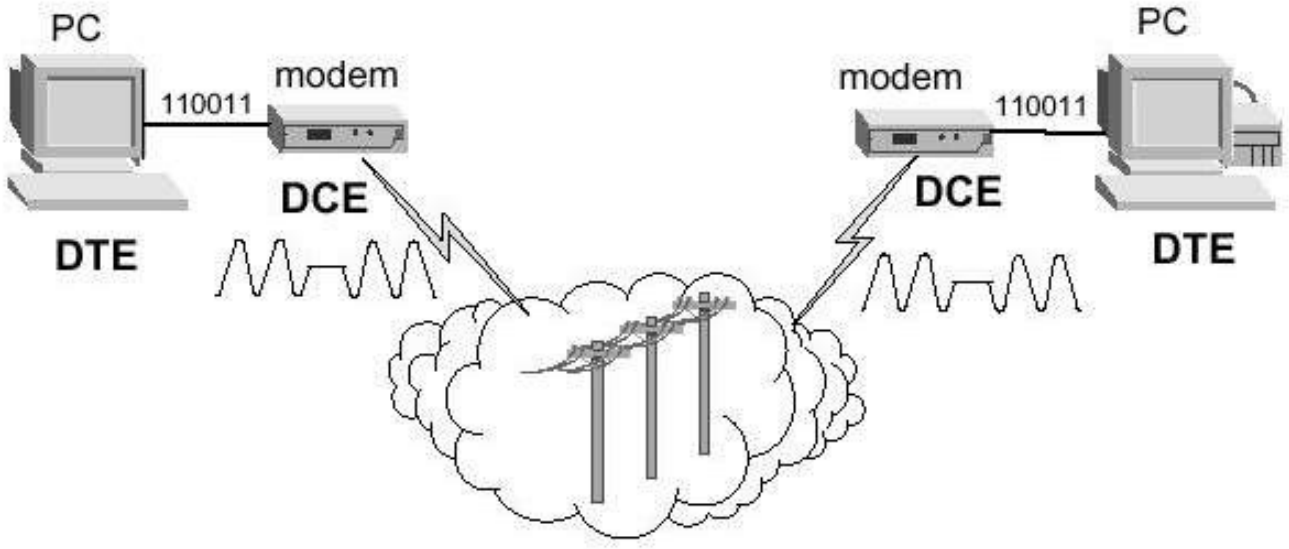
4.Reducción de ruido. Debido a que el sistema de BLU utiliza sólo la mitad del AB que la AM convencional, la potencia de ruido térmico se reduce a la mitad.

Tomando en cuenta la reducción del ancho de banda y la inmunidad al desvanecimiento selectivo, **los sistemas BLU tienen una ventaja en la relación de S/N aproximada a 2 dBm sobre la AM convencional** (o sea, un sistema convencional de AM tiene que transmitir una señal 2 dBm más potente, para alcanzar el mismo rendimiento que un sistema comparable de banda lateral única).

Desventajas de la transmisión de BLU

1. *Receptores complejos y costosos.*

2. *Dificultades de sintonización*. Los receptores de BLU requieren una sintonización más compleja y precisa que los receptores de AM convencionales. Esto se supera utilizando unos circuitos de sintonización más precisa, compleja y costosa.



- **ASK: Amplitude Shift Keying**

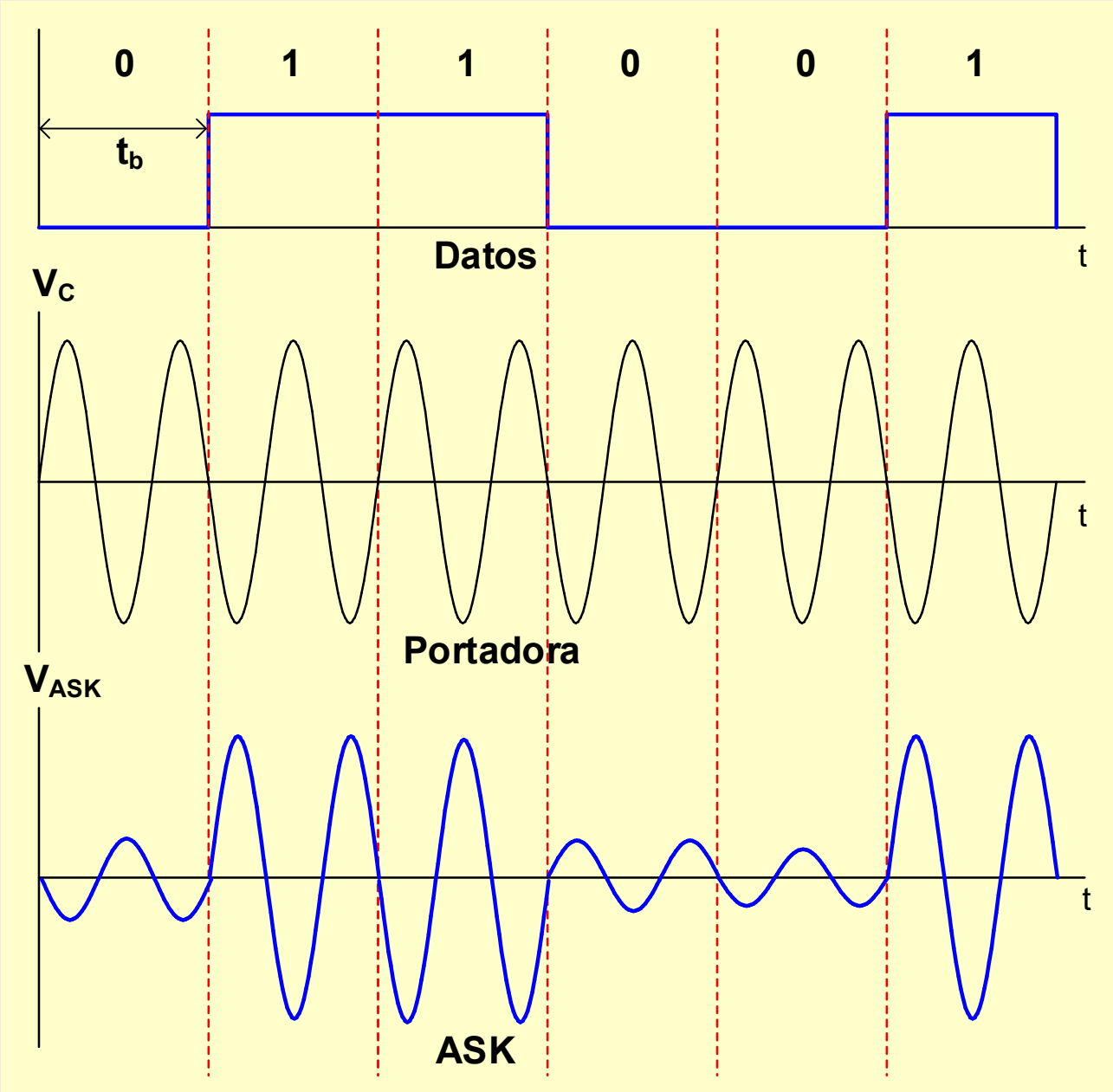
Ventajas

- Mayor Inmunidad al ruido
- Estructura básica única (distintos tipos de señales, algoritmo)
- Único circuito de procesamiento (memorias)
- Posibilidad de evaluación de los circuitos de procesamiento

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK

- La modulación por desplazamiento de amplitud, Amplitude-shift keying (ASK), se basa en representar variaciones de amplitud inmersos en una secuencia de datos digitales, como variaciones de amplitud en una onda portadora.
- La amplitud de una señal portadora de alta frecuencia se conmuta entre dos valores en respuesta a un código binario.
- La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la corriente de bit (modulando la señal), manteniendo la frecuencia y la fase constante.
- Si en la señal modulada, el valor lógico 0 es representado por la ausencia de una portadora, así que da ON/OFF (OOK) la operación de pulsación y de ahí el nombre dado.

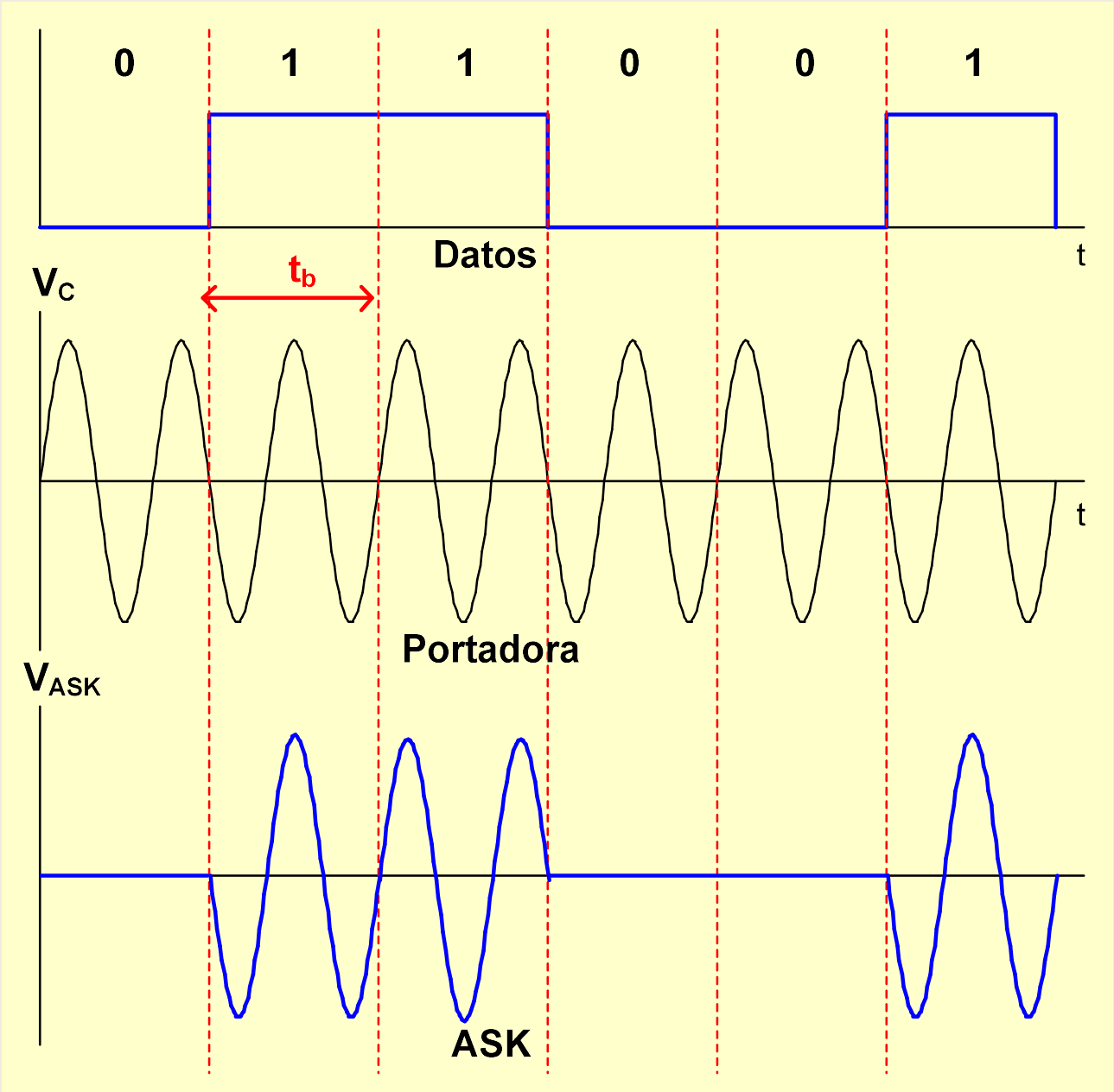
ASK - Modulación por desplazamiento de amplitud



- Cuando se detecta la presencia de un ‘1’ lógico, la portadora tiene un valor de amplitud máximo.
- Cuando el valor detectado es un ‘0’ lógico la amplitud de la portadora es mínimo.

$$m_a < 1$$

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK



- Cuando se detecta la presencia de un ‘1’ lógico, la portadora tiene un valor de amplitud máximo.
- Cuando el valor detectado es un ‘0’ lógico la amplitud de la portadora es cero.

$$m_a = 1$$

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK

- La Señal modulada puede escribirse:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}\left[1 + v_m(t)\right] Sen(\omega_c t)$$

- Para una entrada binaria igual a UNO lógico, la salida modulada será:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}[1+1] Sen(\omega_c t) = A Sen(\omega_c t)$$

La señal modulada tiene la misma amplitud de la portadora

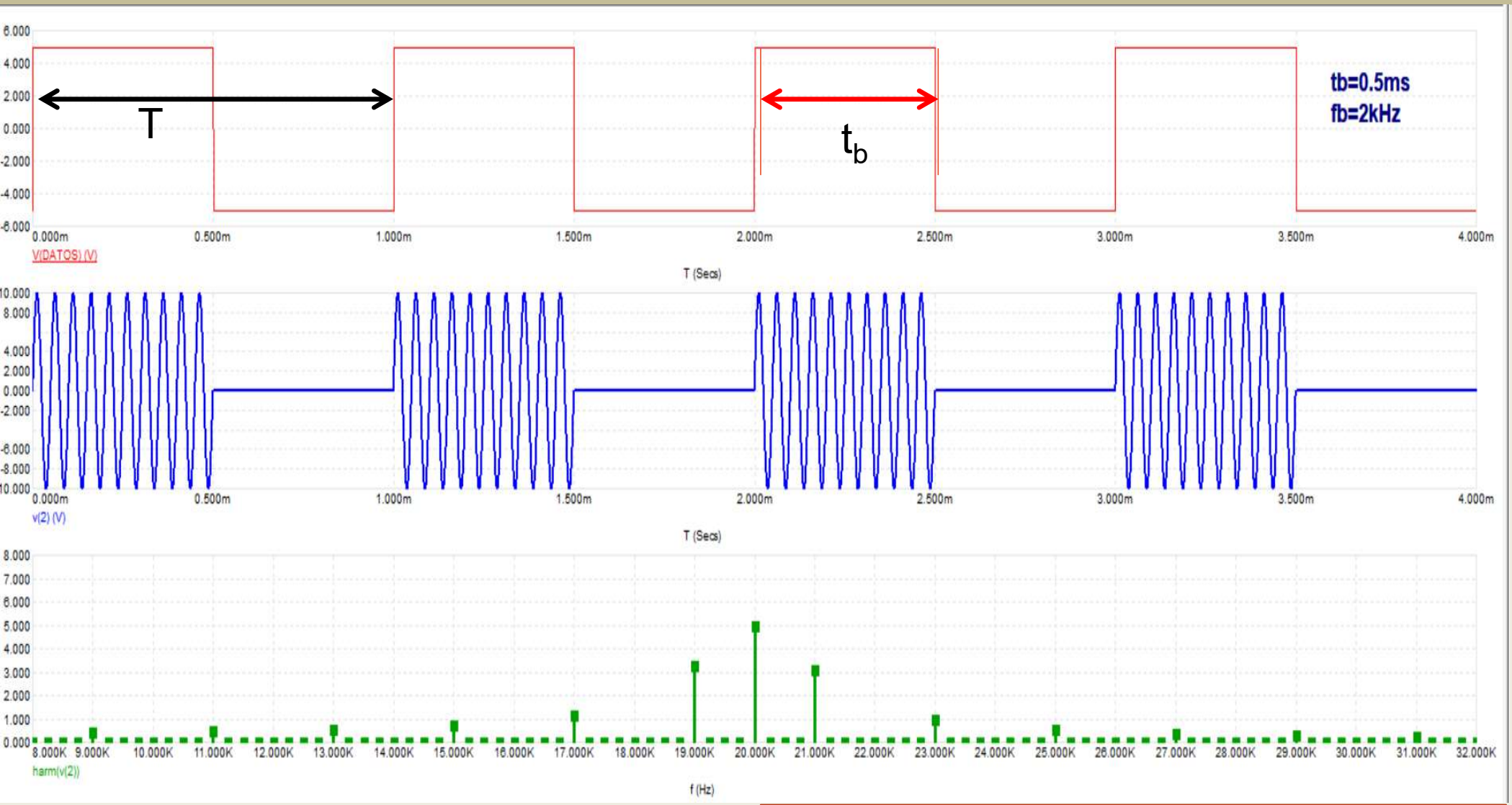
- Para una entrada binaria igual a CERO lógico, la salida modulada será:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}[1-1] Sen(\omega_c t) = 0$$

La señal modulada tiene amplitud de la portadora igual a cero

La técnica ASK se utiliza para la transmisión de datos digitales en fibras ópticas, en los transmisores con LED. Es decir, un elemento de señal se representa mediante un pulso de luz, mientras que el otro se representa mediante la ausencia de luz.

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK



$T=2t_b$ $R= f_b=1/t_b$

t_b = tiempo de duración de un bit

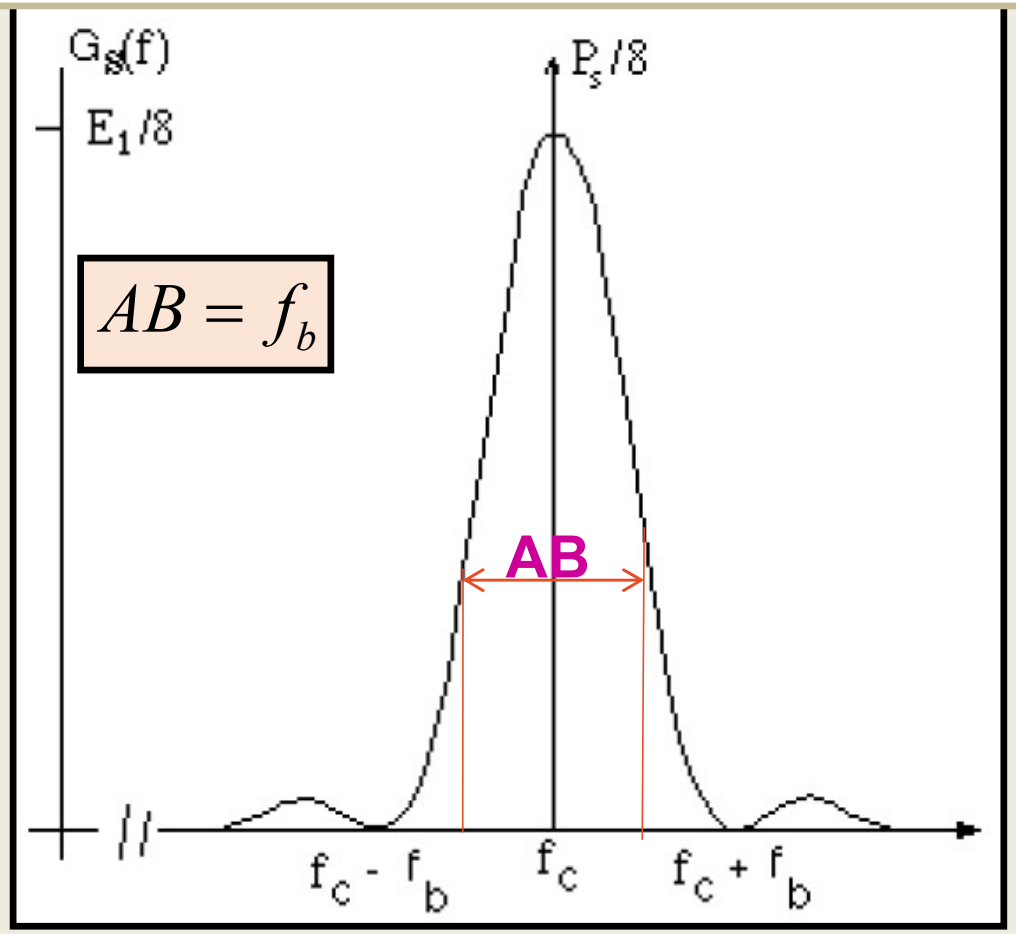
R= Razón de bits

$B = R= f_b=1/t_b$

B=baudios (bits por segundos)

$f_c >> f_b$

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK



Espectro de una Señal ASK

$$AB_{ASK} = [1 + vm(t)]f_b = f_b$$

El ancho de banda práctico es f_b, el cual es el doble del requerido en transmisión banda base.

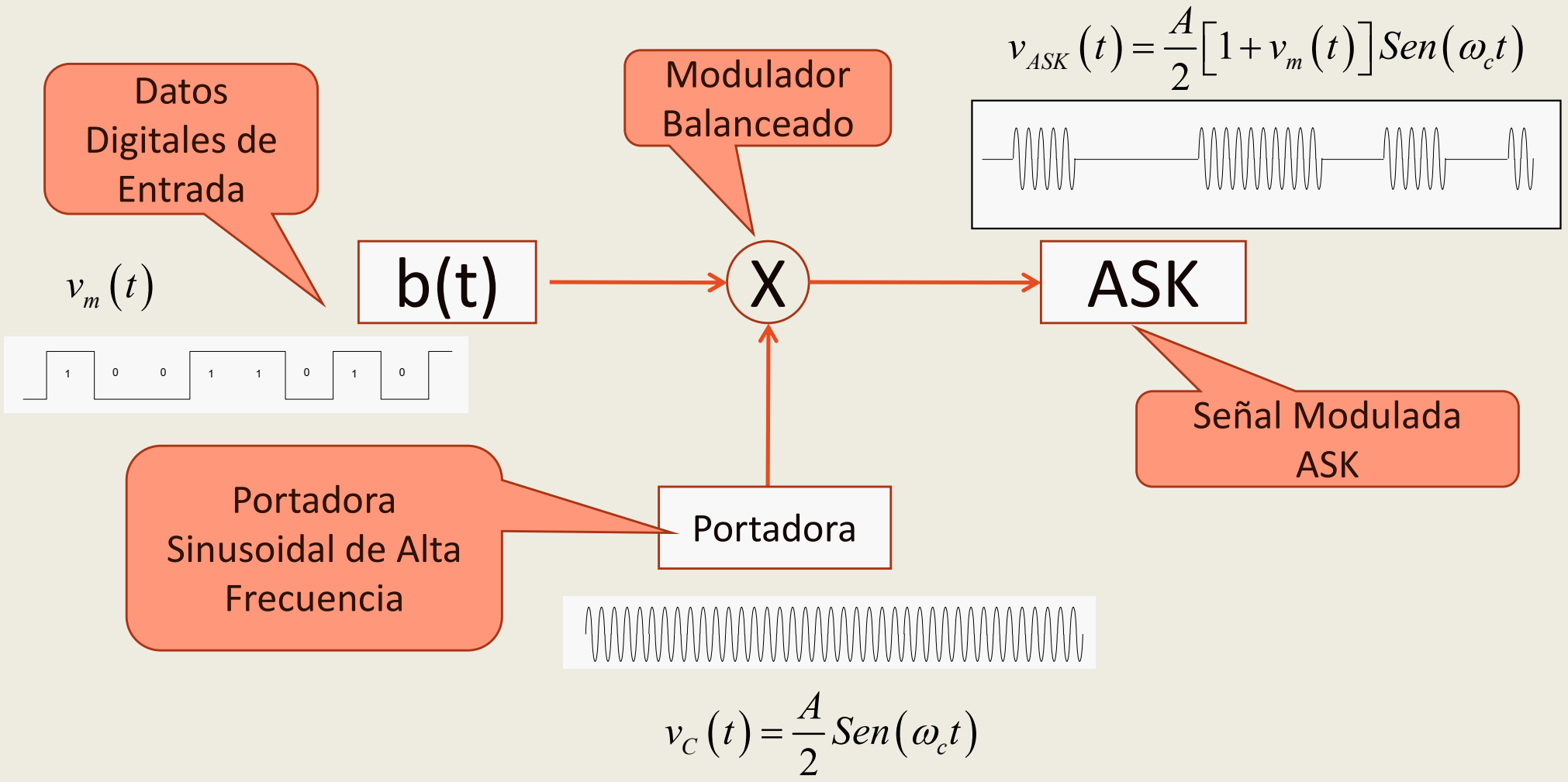
- Tasa de Bits: es la razón de cambio en la entrada del modulador y tiene como unidades bits por segundos (bps)
- Tasa de Baudio: es la razón de cambio en la salida del modulador y es igual al reciproco del tiempo de un elemento de señalización de salida.

Tasa de bits (bps)	**300**	**1200**
Componente de frecuencia fundamental (Hz)	150	600
Componente de tercera armónica (Hz)	450	1800
Ancho de banda sólo con la fundamental (Hz)	300	1200
Ancho de banda con la fundamental y la tercera armónica	900	3600

En ASK la tasa de bits y de baudios es la misma y el Ancho de Banda mínimo es igual a la tasa de baudios

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK

- **Modulador ASK: Diagrama de Bloques**



Modulación por desplazamiento de amplitud

- Fácil de implementar
- El ancho de banda necesario para esta transmisión es mayor que el requerido para AM.
- Susceptible de repentinos cambios de ganancia.
- Poco eficiente.
- Muy sensible al ruido, por lo que la relacion senal-ruido (S/N) a la entrada del receptor puede ser muy baja. No se utiliza ASK para transmitir datos a alta velocidad a menos que el medio de transmisión garantice una adecuada S/N, como en el caso de la fibra óptica.
- Hasta 1200 bps en líneas de calidad telefónica

- Hoy en día el uso de ASK es muy limitado.
- Donde ha encontrado aplicaciones es en las alarmas de automóvil, *tags* o membretes electrónicos usados en plazas de peaje de pago automático y cierres electrónicos tele-comandados.
- En este caso usan receptores superregenerativos de unos pocos transistores, y por ello, de muy bajo consumo y muy alta ganancia que son capaces de demodular las señales ASK.
- Esto permite encapsular al Tx/Rx en espacios muy reducidos, como ser llaveros.